

第一章 信号与系统

1-1 画出下列各信号的波形【式中 $r(t) = t\varepsilon(t)$ 】为斜升函数。

(2) $f(t) = e^{-|t|}, -\infty < t < \infty$

(3) $f(t) = \sin(\pi t)\varepsilon(t)$

(4) $f(t) = \varepsilon(\sin t)$

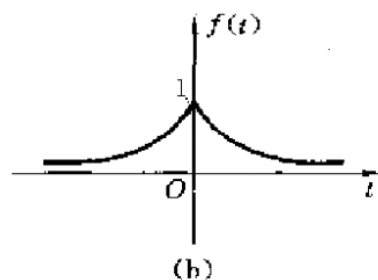
(5) $f(t) = r(\sin t)$

(7) $f(t) = 2^k \varepsilon(k)$

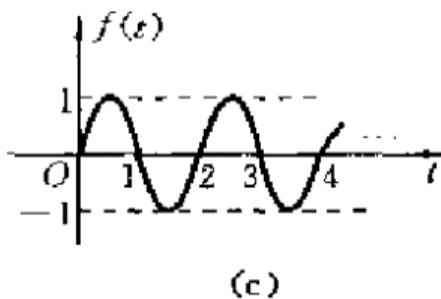
(10) $f(k) = [1 + (-1)^k] \varepsilon(k)$

解：各信号波形为

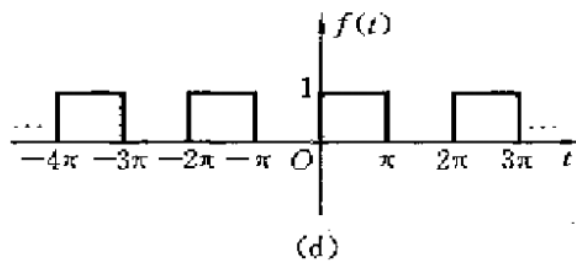
(2) $f(t) = e^{-|t|}, -\infty < t < \infty$



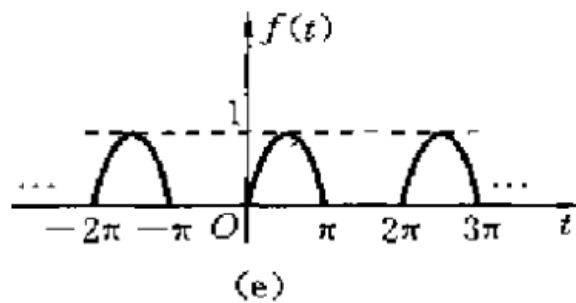
(3) $f(t) = \sin(\pi t)\varepsilon(t)$



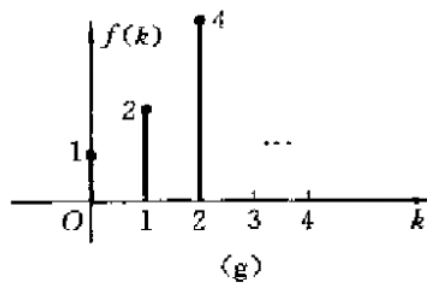
(4) $f(t) = \varepsilon(\sin t)$



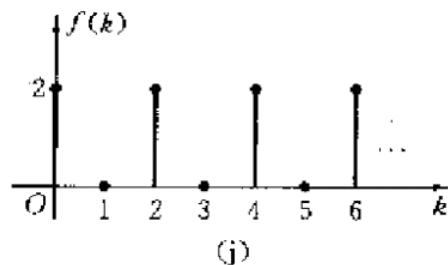
(5) $f(t) = r(\sin t)$



(7) $f(t) = 2^k \varepsilon(k)$



(10) $f(k) = [1 + (-1)^k] \varepsilon(k)$



1-2 画出下列各信号的波形[式中 $r(t) = t\varepsilon(t)$ 为斜升函数]。

(1) $f(t) = 2\varepsilon(t+1) - 3\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$

(2) $f(t) = r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)$

(5) $f(t) = r(2t)\varepsilon(2-t)$

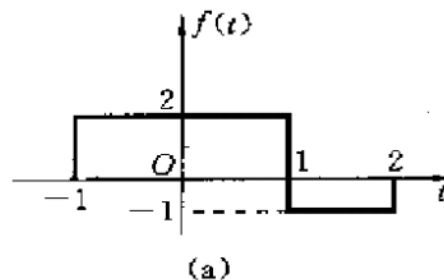
(8) $f(k) = k[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-5)]$

(11) $f(k) = \sin(\frac{k\pi}{6})[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-7)]$

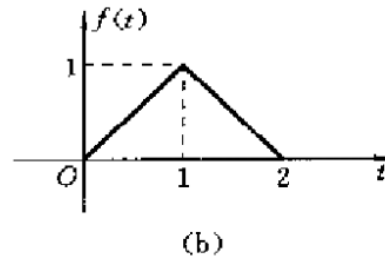
(12) $f(k) = 2^k[\varepsilon(3-k) - \varepsilon(-k)]$

解：各信号波形为

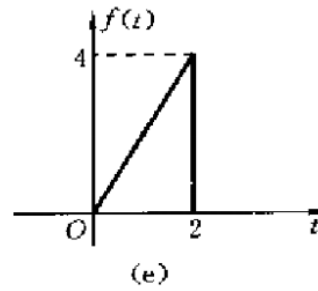
(1) $f(t) = 2\varepsilon(t+1) - 3\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$



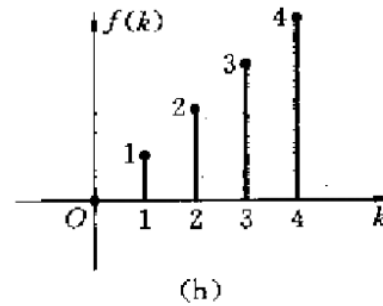
(2) $f(t) = r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)$



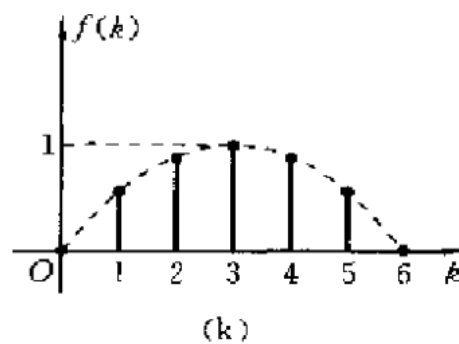
$$(5) \quad f(t) = r(2t)\varepsilon(2-t)$$



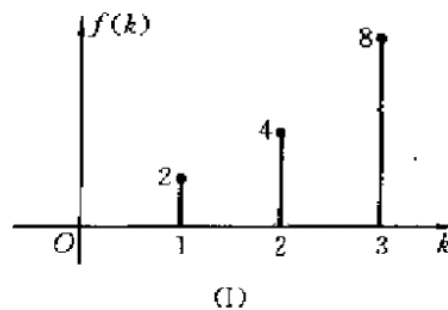
$$(8) \quad f(k) = k[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-5)]$$



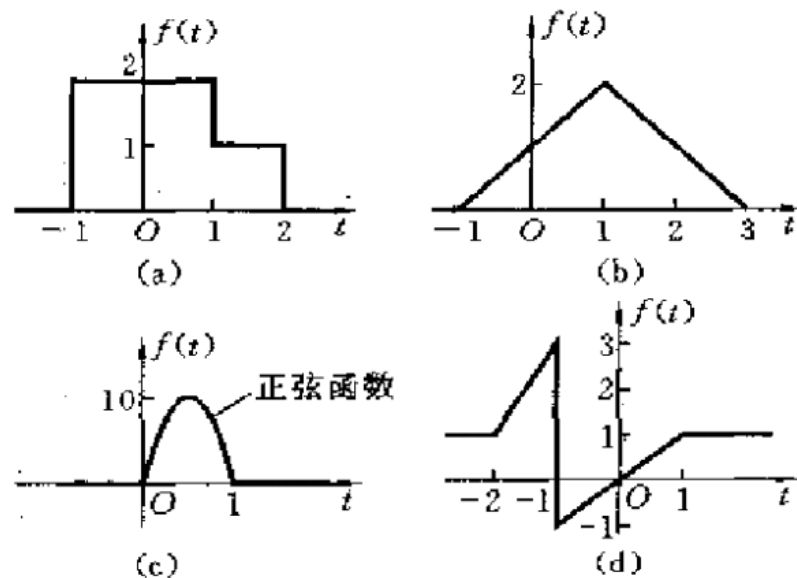
$$(11) \quad f(k) = \sin\left(\frac{k\pi}{6}\right)[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-7)]$$



$$(12) \quad f(k) = 2^k [\varepsilon(3-k) - \varepsilon(-k)]$$



1-3 写出图 1-3 所示各波形的表达式。



解 图示各波形的表示式分别为：

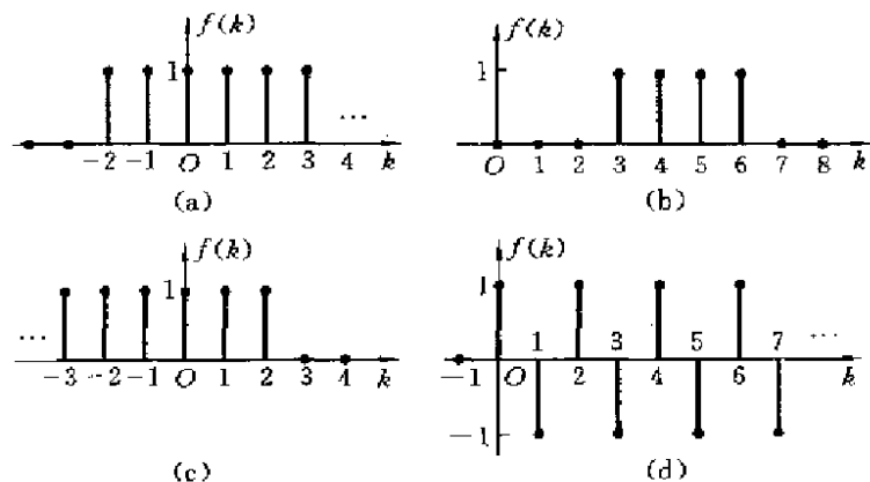
$$(a) f(t) = 2\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1) - \epsilon(t-2)$$

$$(b) f(t) = (t+1)\epsilon(t+1) - 2(t-1)\epsilon(t-1) + (t-3)\epsilon(t-3)$$

$$(c) f(t) = 10\sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$$

$$(d) f(t) = 1 + 2(t+2)[\epsilon(t+2) - \epsilon(t+1)] + (t-1)[\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)]$$

1-4 写出图 1-4 所示各序列的闭合形式表达式。



解 图示各序列的闭合形式表示式分别为：

$$(a) f(k) = \epsilon(k+2) \quad (b) f(k) = \epsilon(k-3) - \epsilon(k-7)$$

$$(c) f(k) = \epsilon(-k+2) \quad (d) f(k) = (-1)^k \epsilon(k)$$

1-5 判别下列各序列是否为周期性的。如果是，确定其周期。

$$(2) f_2(k) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}k + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}k + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(5) f_5(t) = 3\cos t + 2\sin(\pi t)$$

解：

(2) 该序列的周期应为 $\cos\left(\frac{3\pi}{4}k + \frac{\pi}{4}\right)$ 和 $\cos\left(\frac{\pi}{3}k + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小公倍数

$\cos\left(\frac{3\pi}{4}k + \frac{\pi}{4}\right)$ 的周期为 8, $\cos\left(\frac{\pi}{3}k + \frac{\pi}{6}\right)$ 的周期为 6

$\therefore$ 该序列的周期为 24。

(5) 该序列不是周期的。 $\cos t$ 的周期为 2π , $\sin(\pi t)$ 的周期为 2, 若序列周期为 T , 则 T 是 2 的整数倍, 也是 2π 的整数倍, 这不成立, $\therefore$ 不是周期的。

1-6 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 1-5 所示, 画出下列各函数的波形。

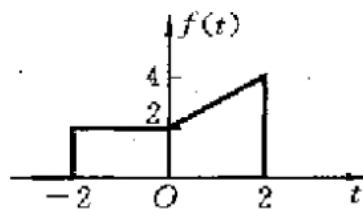


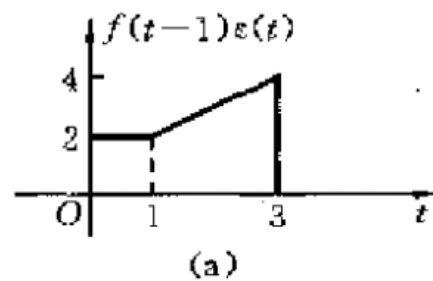
图 1-5

(1) $f(t-1)\varepsilon(t)$ (2) $f(t-1)\varepsilon(t-1)$ (5) $f(1-2t)$ (6) $f(0.5t-2)$

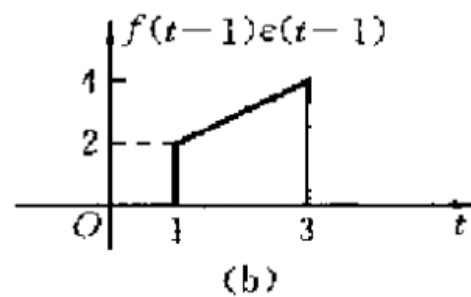
(7) $\frac{df(t)}{dt}$ (8) $\int_{-\infty}^t f(x)dx$

解：各信号波形为

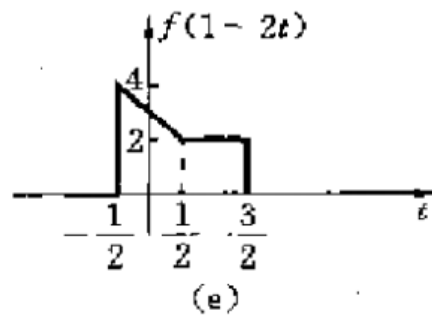
$$(1) f(t-1)\varepsilon(t)$$



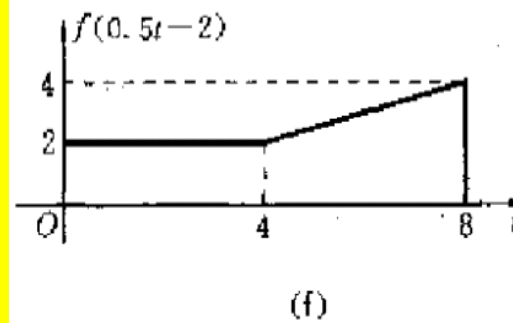
$$(2) f(t-1)\varepsilon(t-1)$$



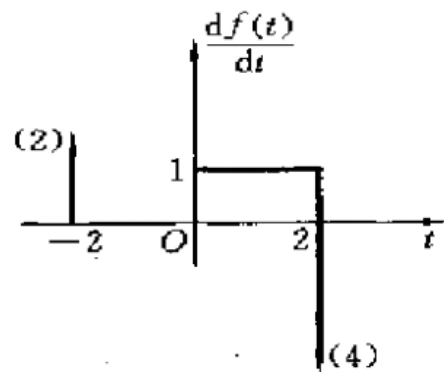
$$(5) f(1-2t)$$



$$(6) f(0.5t-2)$$

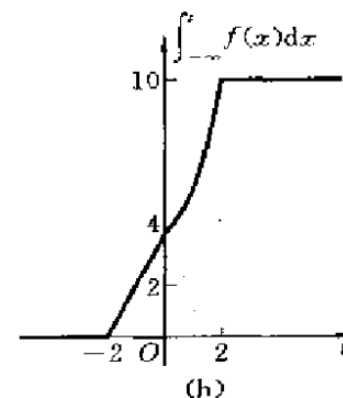


$$(7) \quad \frac{df(t)}{dt}$$



(g)

$$(8) \quad \int_{-\infty}^t f(x)dx$$



(h)

1-7 已知序列 $f(k)$ 的图形如图 1-7 所示，画出下列各序列的图形。

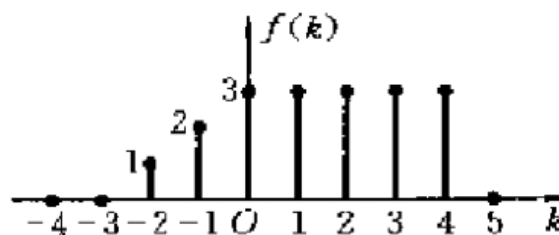


图 1-7

$$(1) \quad f(k-2)\varepsilon(k)$$

$$(2) \quad f(k-2)\varepsilon(k-2)$$

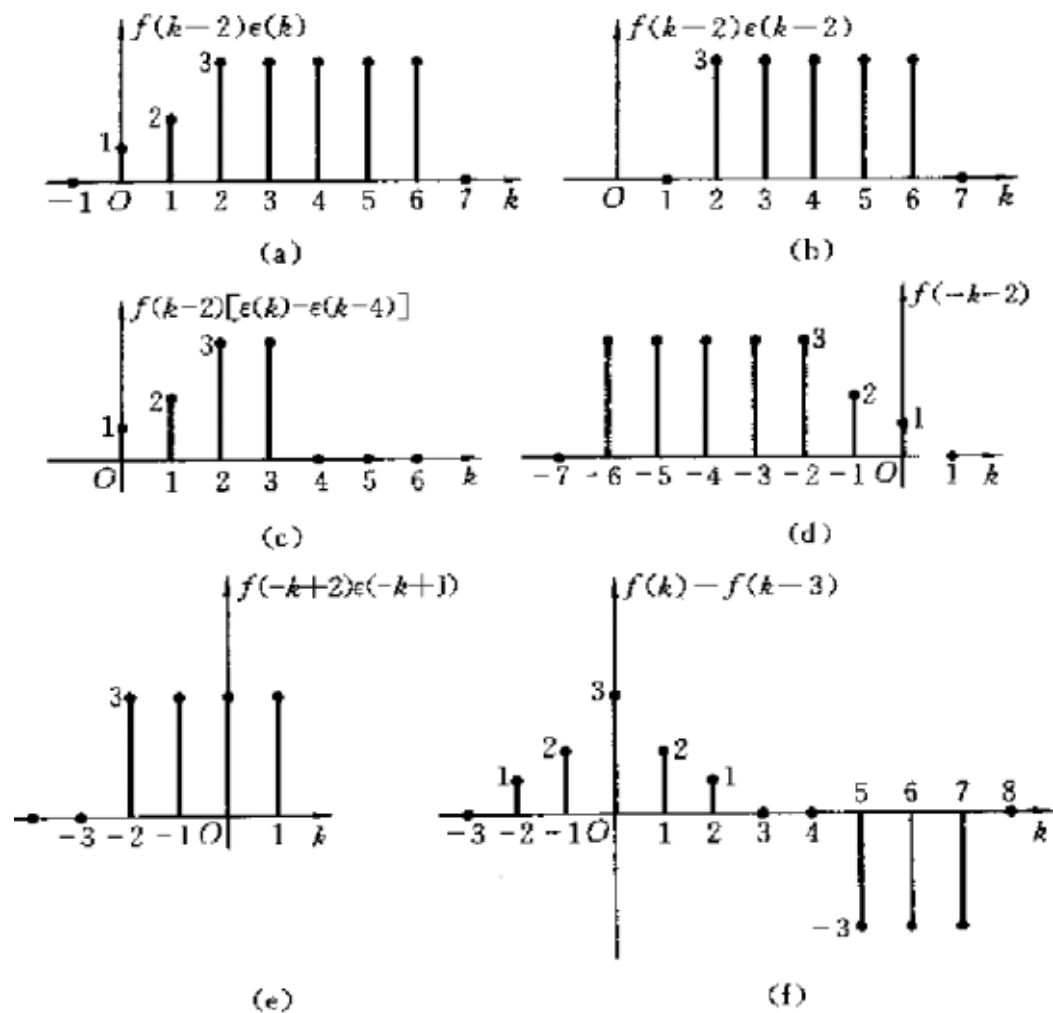
$$(3) \quad f(k-2)[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-4)]$$

$$(4) \quad f(-k-2)$$

$$(5) \quad f(-k+2)\varepsilon(-k+1)$$

$$(6) \quad f(k) - f(k-3)$$

解：



1-9 已知信号的波形如图 1-11 所示，分别画出 $f(t)$ 和 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形。

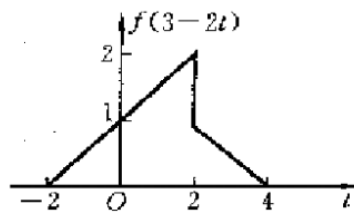


图 1-11

解：由图 1-11 知， $f(3-t)$ 的波形如图 1-12(a) 所示（ $f(3-t)$ 波形是由对 $f(3-2t)$ 的波形展宽为原来的两倍而得）。将 $f(3-t)$ 的波形反转而得到 $f(t+3)$ 的波形，如图 1-12(b) 所示。再将 $f(t+3)$ 的波形右移 3 个单位，就得到了 $f(t)$ ，如图 1-12(c) 所示。 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形如图 1-12(d) 所示。

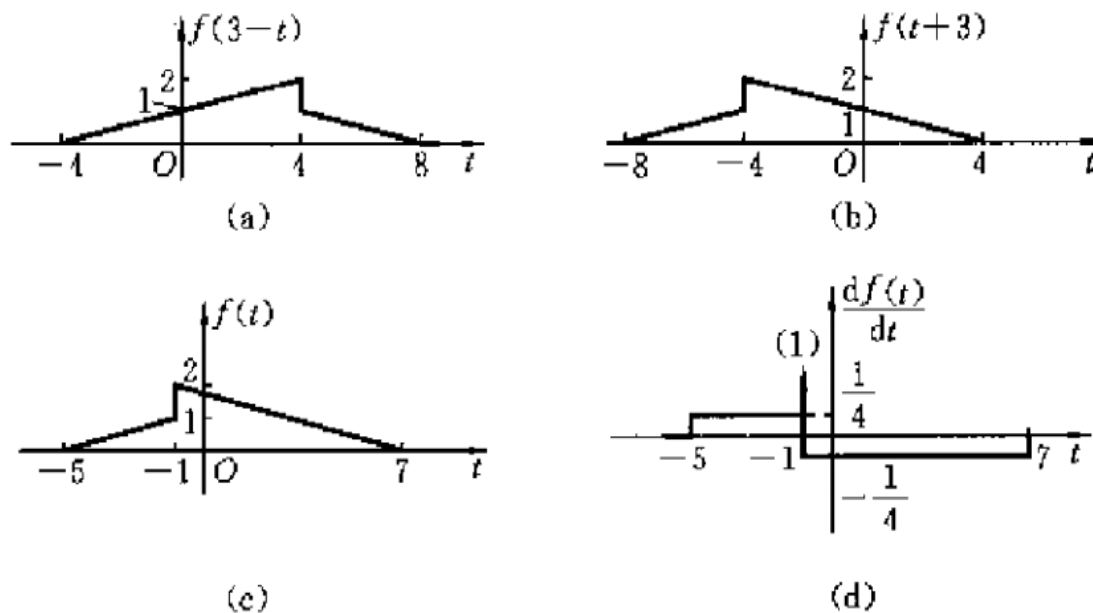


图 1-12

1-10 计算下列各题。

$$(1) \frac{d^2}{dt^2} \{ [\cos t + \sin(2t)] \epsilon(t) \}$$

$$(2) (1-t) \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t)]$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} [t^2 + \sin(\frac{\pi t}{4})] \delta(t+2) dt$$

$$(8) \int_{-\infty}^t (1-x) \delta'(x) dx$$

解 (1) $\frac{d^2}{dt^2} \{ [\cos t + \sin(2t)] \epsilon(t) \}$

$$= \frac{d}{dt} \{ [-\sin t + 2\cos(2t)] \epsilon(t) + [\cos t + \sin(2t)] \delta(t) \}$$

$$= \frac{d}{dt} \{ [-\sin t + 2\cos(2t)] \epsilon(t) + \delta(t) \}$$

$$= [-\cos t - 4\sin(2t)] \epsilon(t) + [-\sin t + 2\cos(2t)] \delta(t) + \delta'(t)$$

$$= [-\cos t - 4\sin(2t)] \epsilon(t) + 2\delta(t) + \delta'(t)$$

$$(2) (1-t) \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t)]$$

$$\begin{aligned} \text{首先求 } \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t)] &= -e^{-t} \delta(t) + e^{-t} \delta'(t) \\ &= -\delta(t) + \delta'(t) + \delta(t) \\ &= \delta'(t) \end{aligned}$$

$$\text{这里注意 } e^{-at} \delta'(t) = \delta'(t) + a\delta(t)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (1-t) \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t)] &= (1-t) \delta'(t) \\ &= \delta'(t) - t\delta'(t) = \delta'(t) + \delta(t) \end{aligned}$$

$$\text{这里注意 } t\delta'(t) = -\delta(t)$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} [t^2 + \sin(\frac{\pi t}{4})] \delta(t+2) dt = [t^2 + \sin(\frac{\pi t}{4})] \Big|_{t=-2} = 3$$

$$\begin{aligned} (8) \int_{-\infty}^t (1-x) \delta'(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^t [\delta'(x) - (-1)\delta(x)] dx = \int_{-\infty}^t \delta'(x) dx + \int_{-\infty}^t \delta(x) dx \\ &= \delta(t) + \epsilon(t) \end{aligned}$$

1-12 如图 1-13 所示的电路, 写出 (1) 以 $u_C(t)$ 为响应的微分方程。 (2) 以 $i_L(t)$ 为响应的微分方程。

解 由 KVL 可得 $u_S(t) = u_L(t) + u_C(t)$

由 KCL 可得 $i_L(t) = i_R(t) + i_C(t)$

各元件端电流和端电压的关系为

$$u_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t), u_R(t) = R i_R(t), i_C(t) = C \frac{d}{dt} u_C(t)$$

(1) 选定 $u_C(t)$ 为响应, 联立以上各式消去其余中间参量得

$$LC \frac{d^2}{dt^2} u_C(t) + \frac{L}{R} \frac{d}{dt} u_C(t) + u_C(t) = u_S(t)$$

稍加整理得以 $u_C(t)$ 为响应的微分方程

$$u_C''(t) + \frac{1}{RC} u_C'(t) + \frac{1}{LC} u_C(t) = \frac{1}{LC} u_S(t)$$

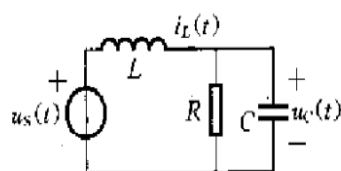


图 1-13

(2) 选定以 $i_L(t)$ 为响应, 联立各式消去其余中间参量可得

$$LC \frac{d^2}{dt^2} i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{d}{dt} i_L(t) + i_L(t) = C \frac{d}{dt} u_S(t) + \frac{1}{R} u_S(t)$$

稍加整理得以 $i_L(t)$ 为响应的微分方程

$$i_L''(t) + \frac{1}{RC} i_L'(t) + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{L} u_S'(t) + \frac{1}{RLC} u_S(t)$$

1-20 写出图 1-18 各系统的微分或差分方程。

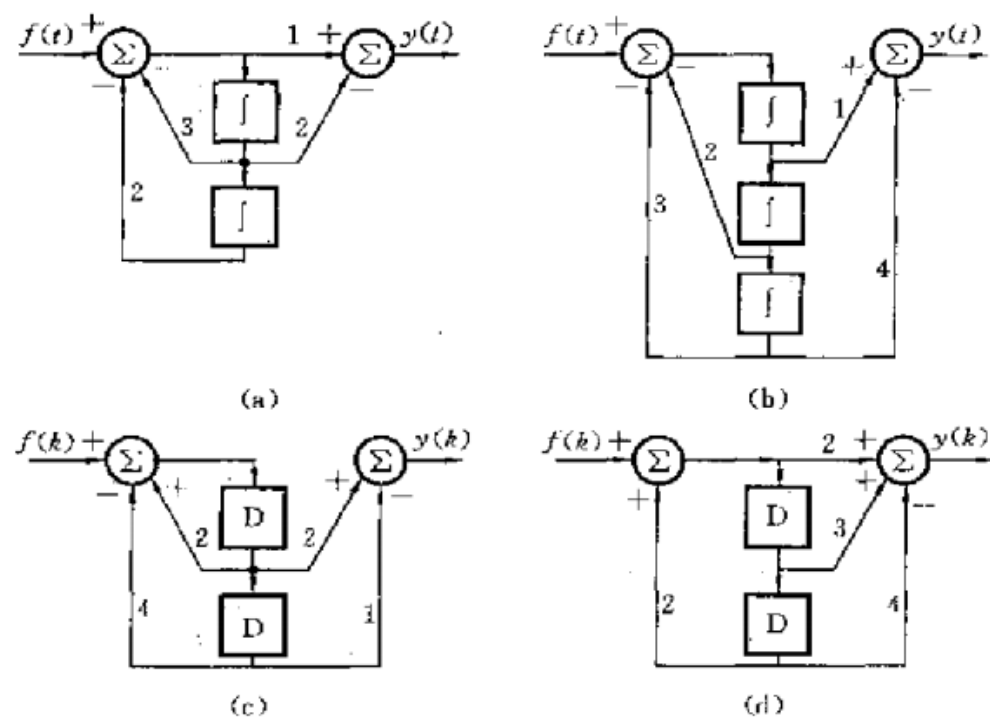


图 1-18

解 (a) 系统框图中含有两个积分器, 则该系统是二阶系统。设最下方积分器输出 $x(t)$, 则

各积分器输入为 $x''(t), x'(t)$ 。

左方加法器的输出为

$$x''(t) = f(t) - 2x(t) - 3x'(t)$$

即

$$x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) = f(t)$$

由右方加法器的输出,得

$$y(t) = x''(t) - 2x'(t)$$

由上式得

$$y''(t) = [x''(t)]'' - 2[x'(t)]''$$

$$3y'(t) = [3x''(t)]' - 2[3x'(t)]'$$

$$2y(t) = [2x''(t)] - 2[2x'(t)]$$

将以上三式相加,得

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)$$

$$= [x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)]'' - 2[x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)]'$$

考虑到 $f(t) = x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)$, 上式右端等于 $f''(t) - 2f'(t)$, 故得

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f''(t) - 2f'(t)$$

此即为系统的微分方程。

(b) 系统框图中含有三个积分器,则该系统为三阶系统。设最下方积分器输出为 $x(t)$, 则各积分器输入为 $x'''(t), x''(t), x'(t)$ 。

左端加法器的输出为 $x'''(t) = f(t) - 2x'(t) - 3x(t)$

即 $x'''(t) + 2x'(t) + 3x(t) = f(t)$

由右方加法器的输出得

$$y(t) = x''(t) - 4x(t)$$

由上式得

$$y'''(t) = [x'''(t)]'' - 4x'''(t)$$

$$2y'(t) = [2x'(t)]'' - 4[2x'(t)]$$

$$3y(t) = [3x(t)]'' - 4[3x(t)]$$

将以上三式相加得

$$y'''(t) + 2y'(t) + 3y(t)$$

$$= [x'''(t) + 2x'(t) + 3x(t)]'' - 4[x'''(t) + 2x'(t) + 3x(t)]$$

即

$$y'''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = f''(t) - 4f(t)$$

此即为系统的微分方程。

(c) 系统框图中有两个迟延单元,因而该系统为二阶系统。设上方迟延单元的输入为 $x(k)$,则各个迟延单元的输出为 $x(k-1), x(k-2)$ 。

左方加法器的输出为

$$x(k) = f(k) + 2x(k-1) - 4x(k-2)$$

即

$$x(k) - 2x(k-1) + 4x(k-2) = f(k)$$

右方加法器的输出为

$$y(k) = 2x(k-1) - x(k-2)$$

由上式移位可得

$$-2y(k-1) = 2[-2x(k-2)] - [-2x(k-3)]$$

$$4y(k-2) = 2[4x(k-3)] - [4x(k-4)]$$

将以上三式相加得

$$y(k) - 2y(k-1) + 4y(k-2)$$

$$= 2[x(k-1) - 2x(k-2) + 4x(k-3)] - [x(k-2) - 2x(k-3) + 4x(k-4)]$$

考虑到式 $x(k) - 2x(k-1) + 4x(k-2) = f(k)$ 及其迟延项,可得

$$y(k) - 2y(k-1) + 4y(k-2) = 2f(k-1) - f(k-2)$$

此即为框图中系统的差分方程。

(d) 系统框图中有两个迟延单元,因而该系统为二阶系统。设上方迟延单元的输入为 $x(k)$,则各个迟延单元的输出为 $x(k-1), x(k-2)$

左方加法器输出为

$$x(k) = f(k) + 2x(k-2)$$

即

$$x(k) - 2x(k-2) = f(k)$$

右方加法器输出为

$$y(k) = 2x(k) + 3x(k-1) - 4x(k-2)$$

由上式移位得

$$-2y(k-2) = 2[-2x(k-2)] + 3[-2x(k-3)] - 4[-2x(k-4)]$$

将以上两式相加得

$$\begin{aligned} y(k) - 2y(k-2) &= 2[x(k) - 2x(k-2)] + 3[x(k-1) - 2x(k-3)] - 4[x(k-2) - 2x(k-4)] \end{aligned}$$

考虑到式 $x(k) - 2x(k-2) = f(k)$ 及其迟延项,可得

$$y(k) - 2y(k-2) = 2f(k) + 3f(k-1) - 4f(k-2)$$

此即为框图中系统的差分方程。

1-23 设系统的初始状态为 $x(0)$, 激励为 $f(\cdot)$, 各系统的全响应 $y(\cdot)$ 与激励和初始状态的关系如下, 试分析各系统是否是线性的。

$$(1) y(t) = e^{-t}x(0) + \int_0^t \sin x f(x) dx \quad (2) y(t) = f(t)x(0) + \int_0^t f(x) dx \quad (3) y(t) = \sin[x(0)t] + \int_0^t f(x) dx$$

$$(4) y(k) = (0.5)^k x(0) + f(k)f(k-2) \quad (5) y(k) = kx(0) + \sum_{j=0}^k f(j)$$

解 用 $y_x(t)$ 表示零输入响应, $y_f(t)$ 表示零状态响应。

$$(1) y_x(t) = e^{-t}x(0), y_f(t) = \int_0^t \sin x f(x) dx$$

则 $y(t) = y_x(t) + y_f(t)$ 满足可分解性。

又 $y_x(t), y_f(t)$ 分别满足零输入线性和零状态线性, 则系统是线性系统。

(2) 由系统表示式可知

$$y_x(t) = 0, y_f(t) = \int_0^t f(x) dx$$

可得

$$y(t) \neq y_x(t) + y_f(t)$$

因此系统不是线性系统

(3) 由系统表示式可知

$$y_x(t) = \sin[x(0) \cdot t], y_f(t) = \int_0^t f(x) dx$$

可得 $y(t) = y_x(t) + y_f(t)$, 系统满足分解特性。

但 $y_{x1}(t) + y_{x2}(t) \neq \sin[(x_1(0) + x_2(0)) \cdot t]$

即 $y_x(t)$ 不满足零输入线性, 因此系统不是线性系统。

(4) 由系统表示式可知

$$y_x(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k x(0), y_f(k) = f(k) \cdot f(k-2)$$

可得 $y(k) = y_x(k) + y_f(k)$ 满足可分解特性

但 $y_{f1}(k) + y_{f2}(k) \neq [f_1(k) + f_2(k)] \cdot [f_1(k-2) + f_2(k-2)]$

即 $y_f(k)$ 不满足零状态线性, 因此系统不是线性系统。

(5) 由系统表示式可知

$$y_x(k) = kx(0), y_f(k) = \sum_{j=0}^k f(j)$$

可得 $y(k) = y_x(k) + y_f(k)$, 系统满足可分解特性

又有

$$y_{x_1}(k) + y_{x_2}(k) = k[x_1(0) + x_2(0)]$$

$$y_{f_1}(k) + y_{f_2}(k) = \sum_{j=0}^k [f_1(j) + f_2(j)]$$

则 $y_x(k), y_f(k)$ 分别满足零输入线性和零状态线性, 因此系统为线性系统。

1-25 设激励为 $f(\cdot)$, 下列是各系统的零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ 。判断各系统是否是线性的、时不变的、因果的、稳定的?

$$(1) y_{zs}(t) = \frac{df(t)}{dt}$$

$$(2) y_{zs}(t) = |f(t)|$$

$$(3) y_{zs}(t) = f(t) \cos(2\pi t)$$

$$(4) \quad y_{zs}(t) = f(-t)$$

$$(5) \quad y_{zs}(k) = f(k)f(k-1)$$

$$(6) \quad y_{zs}(k) = (k-2)f(k)$$

$$(7) \quad y_{zs}(k) = \sum_{j=0}^k f(j)$$

$$(8) \quad y_{zs}(k) = f(1-k)$$

解 (1) 系统满足齐次线性和可加性, 则系统为线性系统。

$y_{zs}(t-t_d) = \frac{d}{dt}f(t-t_d)$, 系统为时不变系统。

当 $t < t_0$ 时, $f(t) = 0$, 则此时有 $y_{zs}(t) = \frac{d}{dt}f(t) = 0$, 则系统为因果系统。

当 $f(t) = \epsilon(t)$ 时, $y_{zs}(t) = \delta(t)$, $t = 0$ 时, $|y_{zs}(t)| \rightarrow \infty$, 则系统为不稳定系统。

(2) $y_{zs_1}(t) + y_{zs_2}(t) = |f_1(t)| + |f_2(t)| \neq |f_1(t) + f_2(t)|$, 系统为非线性系统。

$y_{zs}(t - t_d) = |f(t - t_d)|$, 系统为时不变系统。

当 $t < t_0$ 时 $f(t) = 0$, 有 $y_{zs}(t) = |f(t)| = 0$, 则系统为因果系统。

若 $|f(t)| < \infty$, 有 $|y_{zs}(t)| = |f(t)| < \infty$, 则系统为稳定系统。

(3) 系统满足齐次和可加性, 则系统为线性系统。

$y_{zs}(t - t_d) = f(t - t_d)\cos[2\pi(t - t_d)] \neq f(t - t_d)\cos(2\pi t)$

则系统为时变系统。

当 $t < t_0$ 时, $f(t) = 0$, 则此时有 $y_{zs}(t) = f(t)\cos(2\pi t) = 0$, 则系统为因果系统。若 $|f(t)| < \infty$, 有 $|y_{zs}(t)| = |f(t)\cos(2\pi t)| < \infty$, 则系统为稳定系统。

(4) 系统满足齐次线性和可加性,则系统为线性系统。

系统的迟延输入为 $f(t - t_d)$,则系统的输出为 $f(-t - t_d)$,则有

$$T[\{0\}, f(t - t_d)] = f(-t - t_d) \neq y_{zs}(t - t_d) = f(-t + t_d)$$

因此系统为时变系统。

若 $t < t_0$ 时, $f(t) = 0$, 则有 $-t < t_0$ 即 $t > -t_0$ 时, $y_{zs}(t) = f(-t) = 0$, 因此系统为非因果系统。

若 $|f(t)| < \infty$ 则有 $|y_{zs}(t)| = |f(-t)| < \infty$, 因此系统为稳定系统

(5) 系统不满足可加性,则系统为非线性系统。

$T[\{0\}, f(k - k_d)] = f(k - k_d)f(k - k_d - 1) = y_{zs}(k - k_d)$, 则系统为时不变系统。

若 $k < k_0$ 时, $f(k) = 0$, 则此时 $y_{zs}(k) = f(k)f(k - 1) = 0$, 则系统为因果系统。

若 $|f(k)| < \infty$, 则 $|y_{zs}(k)| = |f(k)f(k - 1)| < \infty$ 则系统为稳定系统。

(6) 系统满足齐次线性和可加性, 则系统为线性系统。

$T[\{0\}, f(k - k_d)] = (k - 2)f(k - k_d) \neq (k - k_d - 2)f(k - k_d) = y_{zs}(k - k_d)$,
则系统为时变系统。

若 $k < k_0$ 时, $f(k) = 0$, 则此时有 $y_{zs}(k) = (k - 2)f(k) = 0$, 则系统为因果系统。

若 $|f(k)| < \infty$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时, $y_{zs}(k) = (k - 2)f(k)$ 不一定为有限大, 则系统为不稳定系统。

(7) 系统满足齐次线性和可加性, 系统为线性系统。

$T[\{0\}, f(k - k_d)] = \sum_{j=0}^k f(j - k_d) \neq \sum_{j=0}^{k-k_d} f(j) = y_{zs}(k - k_d)$, 则系统为时变系统。

若 $k < k_0$ 时, $f(k) = 0$, 则此时有 $y_{zs}(k) = \sum_{j=0}^k f(j) = 0$, 则系统为因果系统。

若 $f(k) = \epsilon(k)$ 则 $y_{zs}(k) = \sum_{j=0}^k f(j) = (k + 1)\epsilon(k)$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$|y_{zs}(k)| \rightarrow \infty$, 则系统为不稳定系统。

(8) 系统满足齐次线性和可加性, 系统为线性系统。

$T[\{0\}, f(k - k_d)] = f(1 - k - k_d) \neq y_{zs}(k - k_d) = f(1 - k + k_d)$, 则系统为时变系统。

若 $k < k_0$ 时 $f(k) = 0$, 则 $1 - k < k_0$, 即 $k > 1 - k_0$ 时, $y_{zs}(k) = f(1 - k) = 0$, 则系统为非因果系统。

若 $|f(k)| < \infty$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时, $y_{zs}(k) = f(1 - k) < \infty$, 则系统为稳定系统。

1-28 某一阶 LTI 离散系统，其初始状态为 $x(0)$ 。已知当激励为 $y_1(k) = \varepsilon(k)$ 时，其全响应为

若初始状态不变，当激励为 $-f(k)$ 时，其全响应为 $y_2(k) = [2(0.5)^k - 1]\varepsilon(k)$

若初始状态为 $2x(0)$ ，当激励为 $4f(k)$ 时，求其全响应。

解 设初始状态下系统的零输入响应为 $y_x(k)$ ，激励为 $f(k)$ 时，系统的零状态响应为 $y_f(k)$ ，则由系统的可分解特性可得

$$y_1(k) = y_x(k) + y_f(k) = \varepsilon(k)$$

当初始状态不变，激励为 $f(k)$ 时，根据系统的齐次线性可知系统的全响应为

$$y_2(k) = y_x(k) - y_f(k) = [2(\frac{1}{2})^k - 1]\varepsilon(k)$$

联立以上两式可解得

$$y_x(k) = (\frac{1}{2})^k \varepsilon(k)$$

$$y_f(k) = [1 - (\frac{1}{2})^k] \varepsilon(k)$$

根据 LTI 系统的特性可知当初始状态为 $2x(0)$ ，激励为 $4f(k)$ 时，系统的全响应为

$$y_3(k) = 2y_x(k) + 4y_f(k) = [4 - 2(\frac{1}{2})^k] \varepsilon(k)$$

第二章

2-1 已知描述系统的微分方程和初始状态如下，试求其零输入响应。

$$(1) \quad y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t), y(0_-) = 1, y'(0_-) = -1$$

$$(4) \quad y''(t) + y(t) = f(t), y(0_-) = 2, y'(0_-) = 0$$

解 (1) 已知方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

其特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$ 。微分方程的齐次解为

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

由于 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = -1$ ，且激励为零，故有

$$y_x(0_+) = y_x(0_-) = y(0_-) = 1$$

$$y'_x(0_+) = y'_x(0_-) = y'(0_-) = -1$$

即

$$y_x(0_+) = C_1 + C_2 = 1$$

$$y'_x(0_+) = -2C_1 - 3C_2 = -1$$

由上式解得

$$C_1 = 2, C_2 = -1$$

则系统的零输入响应为

$$y_x(t) = 2e^{-2t} - e^{-3t}, t \geq 0$$

(4) 已知方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

其特征根为 $\lambda_1 = j, \lambda_2 = -j$ 。微分方程的齐次解为

$$y_h(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$$

由于激励为零，故有

$$y_x(0_+) = y_x(0_-) = y(0_-) = 2$$

$$y'_x(0_+) = y'_x(0_-) = y'(0_-) = 0$$

即

$$y_x(0_+) = C_1 = 2$$

$$y'_x(0_+) = C_2 = 0$$

则系统的零输入响应为

$$y_x(t) = 2 \cos t, t \geq 0$$

2-2 已知描述系统的微分方程和初始状态如下，试求其 0_+ 值 $y(0_+)$ 和 $y'(0_+)$ 。

(2) $y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = f''(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 1$, $f(t) = \delta(t)$ 求其 0_+ 值 $y(0_+)$ 和 $y'(0_+)$ 。

(4) $y''(t) + 4y'(t) + 5y(t) = f'(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 2$, $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$

$$(2) \quad y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = \delta''(t)$$

$$\text{设 } y''(t) = a\delta''(t) + b\delta'(t) + c\delta(t) + \gamma_0(t)$$

$$\text{则有 } y'(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + \gamma_1(t)$$

$$\gamma_1(t) = \varepsilon(t) + \int_{-\infty}^t \gamma_0(t) dx$$

$$\text{同理 } y(t) = a\delta(t) + \gamma_2(t) \quad \gamma_2(t) = b\varepsilon(t) + \int_{-\infty}^t \gamma_1(t) dt$$

$$\text{整理得 } a\delta''(t) + (6a+b)\delta'(t) + (8a+6b+c)\delta(t) + [8\gamma_2(t) + 6\gamma_1(t) + \gamma_0(t)] = \delta''(t)$$

$$\therefore \begin{cases} a = 1 \\ 6a + b = 0 \\ 8a + 6b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -6 \\ c = 28 \end{cases}$$

$$\therefore \text{有 } y(0_+) - y(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \delta'(t) dt - 6 \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt + \int_{0_-}^{0_+} \gamma_1(t) dt = -6$$

$$\therefore y(0_+) = y(0_-) - 6 = -5$$

$$y'(0_+) - y'(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \delta''(t) dt - 6 \int_{0_-}^{0_+} \delta'(t) dt + 28 \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt + \int_{0_-}^{0_+} \gamma_0(t) dt = 28$$

$$\therefore y'(0_+) = 29$$

$$(4) y''(t) + 4y'(t) + 5y(t) = -2e^{-2t}\epsilon(t) + \delta(t)$$

$$\text{令 } y''(t) = a\delta(t) + \gamma_0(t)$$

$$\text{则有 } y'(t) = \gamma_1(t) \quad y(t) = \gamma_2(t)$$

$$a\delta(t) + [\gamma_0(t) + 4\gamma_1(t) + 5\gamma_2(t)] = -2e^{-2t}\epsilon(t) + \delta(t)$$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore y(0_+) - y(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \gamma_1(t) dt = 0$$

$$\therefore y(0_+) = 1$$

$$y'(0_+) - y'(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt + \int_{0_-}^{0_+} \gamma_0(t) dt = 1$$

$$\therefore y'(0_+) = 3$$

2-4 已知描述系统的微分方程和初始状态如下，试求其零输入响应、零状态响应和全响应。

$$(2) y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = f'(t) + 3f(t), y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2, f(t) = e^{-t}\epsilon(t)$$

解：

(2) 由零输入响应的性质可知，要求零输入响应即求解微分方程

$$\begin{cases} y''_x(t) + 4y'_x(t) + 4y_x(t) = 0 \\ y_x(0_+) = 1, y'_x(0_+) = 2 \end{cases}$$

解此方程得

$$y_x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$$

代入初始值得

$$y_x(0_+) = C_1 = 1$$

$$y'_x(0_+) = -2C_1 + C_2 = 2$$

解以上两式得 $C_1 = 1, C_2 = 4$, 则系统的零输入响应为

$$y_x(t) = e^{-2t} + 4te^{-2t}, t \geq 0$$

由零状态响应性质可知, 求零状态响应即求解微分方程

$$\begin{cases} y_f''(t) + 4y_f'(t) + 4y_f(t) = \delta(t) + 2e^{-t}\epsilon(t) \\ y_f'(0_-) = y_f(0_-) = 0 \end{cases}$$

方程右端含有冲激项, 两端对 0_- 到 0_+ 积分

$$\begin{aligned} & \int_{0_-}^{0_+} y_f''(t) dt + 4 \int_{0_-}^{0_+} y_f'(t) dt + 4 \int_{0_-}^{0_+} y_f(t) dt \\ &= \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt + 2 \int_{0_-}^{0_+} e^{-t} \epsilon(t) dt \end{aligned}$$

考虑到 $y_f(t)$ 的连续性得

$$[y_f'(0_+) - y_f'(0_-)] + 4[y_f(0_+) - y_f(0_-)] = 1$$

得 $y_f'(0_+) = y_f'(0_-) + 1 = 1, y_f(0_+) = y_f(0_-) = 0$

当 $t > 0$ 时, 微分方程可化为

$$y_f''(t) + 4y_f'(t) + 4y_f(t) = 2e^{-t}$$

此方程全解为

$$y_f(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + 2e^{-t}, t \geq 0$$

代入初始值得

$$y_f(0_+) = C_1 + 2 = 0$$

$$y_f'(0_+) = -2C_1 + C_2 - 2 = 1$$

解以上两式得 $C_1 = -2, C_2 = -1$, 则系统的零状态响应为

$$y_f(t) = -2e^{-2t} - te^{-2t} + 2e^{-t}, t \geq 0$$

系统的全响应为

$$y(t) = y_x(t) + y_f(t) = -e^{-2t} + 3te^{-2t} + 2e^{-t}, t \geq 0$$

2-8 如图 2-4 所示的电路, 若以 $i_S(t)$ 为输入, $u_R(t)$ 为输出, 试列出其微分方程, 并求出冲激响应和阶跃响应。

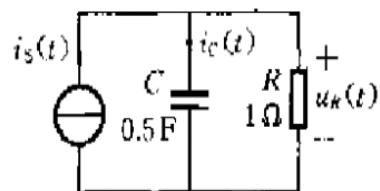


图 2-4

解 由 KCL 得 $i_S(t) = i_C(t) + i_R(t)$

又由各元件端电流和端电压的关系可得

$$u_R(t) = Ri_R(t) = u_C(t)$$

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} u_C(t)$$

由以上三式可解得 $C \frac{d}{dt} u_R(t) + \frac{1}{R} u_R(t) = i_S(t)$

代入数值得 $u'_R(t) + 2u_R(t) = 2i_S(t)$

设系统单位冲激响应为 $h(t)$, 则 $h(t)$ 满足

$$\begin{cases} h'(t) + 2h(t) = 0 \\ h(0_+) = 2 \end{cases}$$

解方程得

$$h(t) = C_1 e^{-2t}, t \geq 0$$

代入初始值得

$$h(0_+) = C_1 = 2$$

则系统的冲激响应为

$$h(t) = 2e^{-2t} \epsilon(t)$$

系统的阶跃响应为

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(x) dx = \int_{-\infty}^t 2e^{-2x} \epsilon(x) dx = (1 - e^{-2t}) \epsilon(t)$$

2-12 如图 2-6 所示的电路，以电容电压 $u_C(t)$ 为响应，试求其冲激响应和阶跃响应。

解 由 KVL 与 KCL 得

$$u_S(t) = u_L(t) + u_C(t)$$

$$i_L(t) = i_R(t) + i_C(t)$$

各元件端电流和端电压的关系为

$$u_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t)$$

$$u_R(t) = R i_R(t)$$

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} u_C(t)$$

联立以上各式解得

$$LC \frac{d^2}{dt^2} u_C(t) + \frac{L}{R} \frac{d}{dt} u_C(t) + u_C(t) = u_S(t)$$

代入数值得

$$u_C''(t) + 3u_C'(t) + 2u_C(t) = 2u_S(t)$$

当激励 $u_S(t) = \epsilon(t)$ 时，方程右端不含有冲激项，则

$$u_C(0_+) = 0$$

$$u_C'(0_+) = 0$$

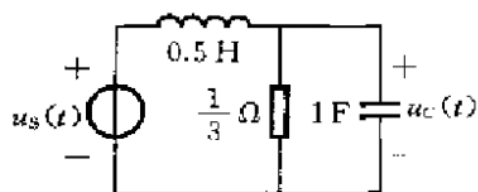


图 2-6

方程的解为

$$u_C(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + 1, t \geq 0$$

代入初始值得

$$u_C(0_+) = C_1 + C_2 + 1 = 0$$

$$u_C'(0_+) = -C_1 - 2C_2 = 0$$

解得 $C_1 = -2, C_2 = 1$ ，则系统的阶跃响应为

$$g(t) = u_C(t) = (-2e^{-t} + e^{-2t} + 1)\epsilon(t)$$

系统的冲激响应为

$$h(t) = \frac{d}{dt} g(t) = (2e^{-t} - 2e^{-2t})\epsilon(t)$$

2-16 各函数波形如图 2-8 所示，图 2-8(b)、(c)、(d)均为单位冲激函数，试求下列卷积，并画出波形图。

- (1) $f_1(t) * f_2(t)$ (2) $f_1(t) * f_3(t)$ (3) $f_1(t) * f_4(t)$
 (4) $f_1(t) * f_2(t) * f_2(t)$ (5) $f_1(t) * [2f_4(t) - f_3(t-3)]$

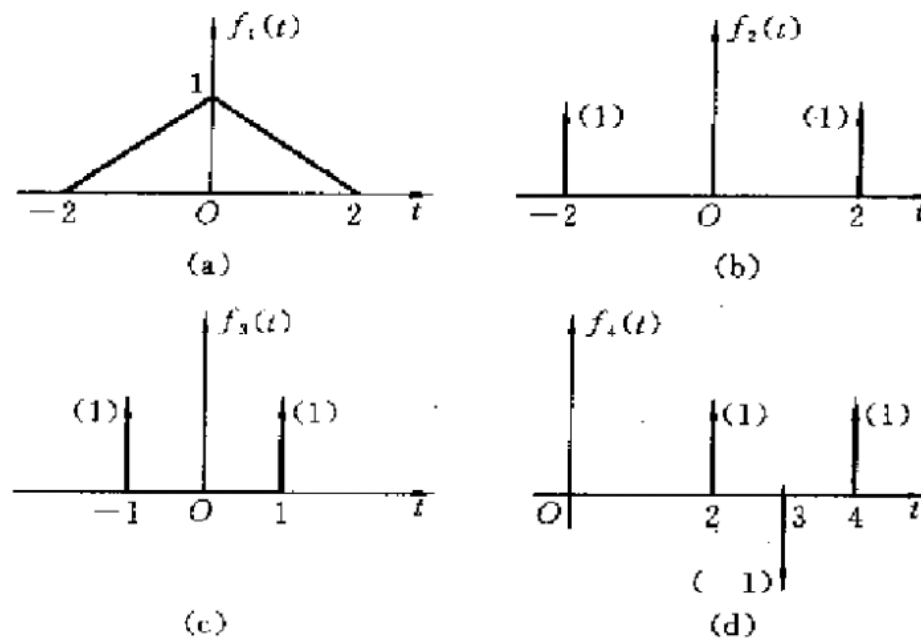


图 2-8

解 由已知可得

$$f_1(t) = \frac{1}{2}r(t-2) - r(t) + \frac{1}{2}r(t+2) \quad (r(t) = t\varepsilon(t) \text{ 为斜升函数})$$

$$f_2(t) = \delta(t-2) + \delta(t+2)$$

$$f_3(t) = \delta(t-1) + \delta(t+1)$$

$$f_4(t) = \delta(t-2) - \delta(t-3) + \delta(t-4)$$

$$(1) f_1(t) * f_2(t)$$

$$= f_1(t) * [\delta(t-2) + \delta(t+2)] = f_1(t-2) + f_1(t+2)$$

$$= \frac{1}{2}r(t+4) - r(t+2) + r(t) - r(t-2) + \frac{1}{2}r(t-4)$$

波形图如图 2-9(a) 所示。

$$(2) f_1(t) * f_3(t)$$

$$= f_1(t) * [\delta(t-1) + \delta(t+1)] = f_1(t-1) + f_1(t+1)$$

$$= \frac{1}{2}r(t+3) - \frac{1}{2}r(t+1) - \frac{1}{2}r(t-1) + \frac{1}{2}r(t-3)$$

波形图如图 2-9(b) 所示。

$$(3) f_1(t) * f_4(t)$$

$$= f_1(t) * [\delta(t-2) - \delta(t-3) + \delta(t-4)]$$

$$= f_1(t-2) - f_1(t-3) + f_1(t-4)$$

$$= \frac{1}{2}r(t) - \frac{1}{2}r(t-1) - \frac{1}{2}r(t-2) + r(t-3) - \frac{1}{2}r(t-4) - \frac{1}{2}r(t-5) +$$

$$\frac{1}{2}r(t-6)$$

波形图如图 2-9(c) 所示。

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & f_1(t) * f_2(t) * f_2(t) \\
 &= f_1(t) * [\delta(t-2) + \delta(t+2)] * [\delta(t-2) + \delta(t+2)] \\
 &= f_1(t) * [\delta(t+4) + 2\delta(t) + \delta(t-4)] \\
 &= f_1(t+4) + 2f_1(t) + f_1(t-4) \\
 &= \frac{1}{2}r(t+6) - r(t+4) + \frac{3}{2}r(t+2) - 2r(t) + \frac{3}{2}r(t-2) - r(t-4) + \\
 &\quad \frac{1}{2}r(t+6)
 \end{aligned}$$

波形图如图 2-9(d)所示。

$$\begin{aligned}
 (5) \quad & f_1(t) * [2f_4(t) - f_3(t-3)] \\
 &= f_1(t) * [2\delta(t-2) - 2\delta(t-3) + 2\delta(t-4) - \delta(t-2) - \delta(t-4)] \\
 &= f_1(t) * [\delta(t-2) - 2\delta(t-3) + \delta(t-4)] \\
 &= f_1(t-2) - 2f_1(t-3) + f_1(t-4) \\
 &= \frac{1}{2}r(t) - r(t-1) - \frac{1}{2}r(t-2) + 2r(t-3) - \frac{1}{2}r(t-4) - r(t-5) + \frac{1}{2}r(t-6)
 \end{aligned}$$

波形图如图 2-9(e)所示。

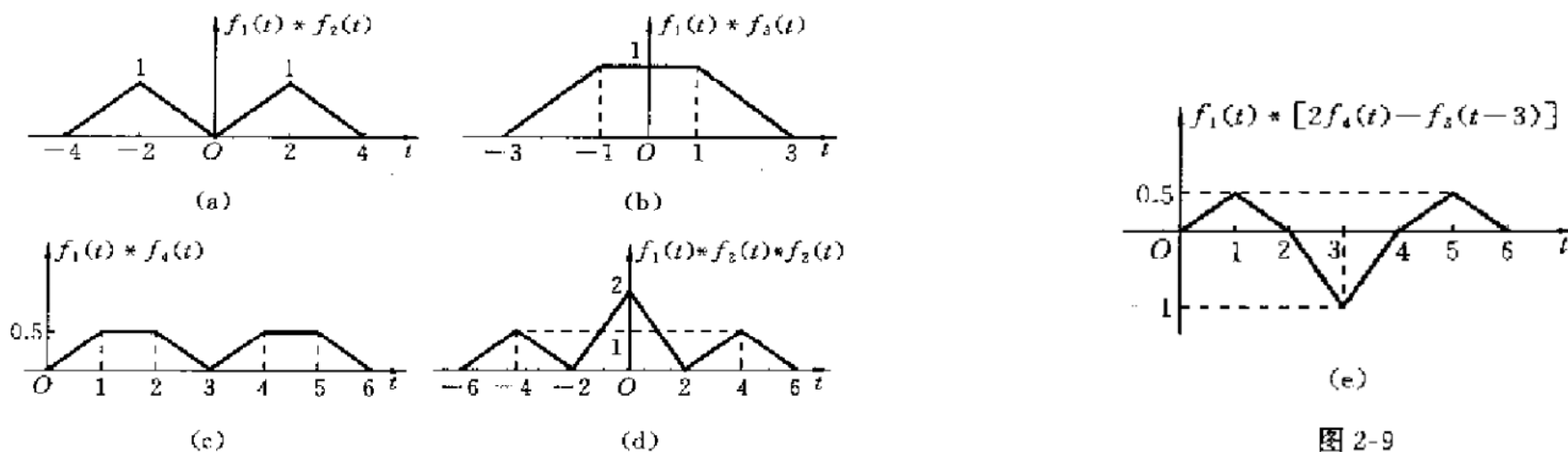


图 2-9

2-20 已知 $f_1(t) = t\varepsilon(t)$, $f_2(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$, 求 $y(t) = f_1(t) * f_2(t-1) * \delta'(t-2)$

解 $f_2(t-1) * \delta'(t-2) = f_2'(t-3)$

$$\begin{aligned} f_2'(t) &= \delta(t) - \delta(t-2) \quad \therefore f_2'(t-3) = \delta(t-3) - \delta(t-5) \\ \therefore y(t) &= f_1(t) * f_2(t-2) * \delta'(t-2) \\ &= f_1(t) * f_2'(t-3) \\ &= f_1(t) * [\delta(t-3) - \delta(t-5)] \\ &= f_1(t-3) - f_1(t-5) \\ &= (t-3)[\varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-5)] + 2\varepsilon(t-5) \\ &= (t-3)\varepsilon(t-3) - (t-5)\varepsilon(t-5) \end{aligned}$$

2-22 某 LTI 系统, 其输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系为 $y(t) = \int_{t-1}^{\infty} e^{-2(t-x)} f(x-2) dx$

求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解 令 $f(t) = \delta(t)$, 则 $f(x-2) = \delta(x-2)$, 由输入输出的关系可得

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_{t-1}^{\infty} e^{-2(t-x)} \delta(x-2) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-x)} \varepsilon[x - (t-1)] \delta(x-2) dx \\ &= e^{-2(t-x)} \varepsilon[x - (t-1)] \Big|_{x=2} = e^{-2(t-2)} \varepsilon(-t+3) \end{aligned}$$

则系统的冲激响应为

$$h(t) = e^{-2(t-2)} \varepsilon(-t+3)$$

2-28 如图 2-19 所示的系统, 试求输入 $f(t) = \varepsilon(t)$ 时, 系统的零状态响应。

解 系统中含有两个积分器,则系统为二阶系统。设右端积分器输出为 $x(t)$,则积分器的输入分别 $x''(t), x'(t)$ 。

由左端加法器可得

$$x''(t) = f(t) - 3x'(t) - 2x(t)$$

即

$$f(t) = x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)$$

由右端加法器可得

$$y(t) = 2x'(t) + x(t)$$

由上式可得

$$y''(t) = 2[x''(t)]' + x''(t)$$

$$3y'(t) = 2[3x'(t)]' + 3x'(t)$$

$$2y(t) = 2[2x(t)]' + 2x(t)$$

将以上三式相加得

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)$$

$$= 2[x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)]' + [x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)]$$

考虑到式 $f(t) = x''(t) + 3x'(t) + 2x(t)$,消去上式中 $x(t)$ 得

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + f(t)$$

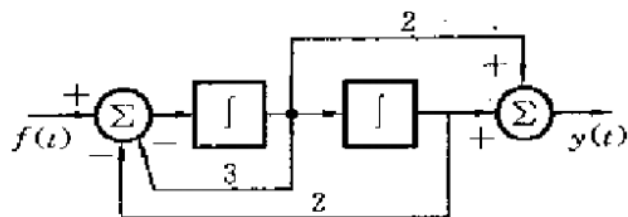


图 2-19

选择新变量 $y_1(t)$,使它满足方程

$$y_1''(t) + 3y_1'(t) + 2y_1(t) = f(t)$$

设其冲激响应为 $h_1(t)$,则 $h_1(0_+) = 0, h_1'(0_+) = 1$,此方程的解为

$$h_1(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t)$$

则系统的冲激响应为

$$h(t) = 2h_1'(t) + h_1(t) = (3e^{-2t} - e^{-t})\epsilon(t)$$

系统在输入信号 $f(t) = \epsilon(t)$ 下的零状态响应为

$$y_f(t) = g(t) = \int_{-\infty}^t h(x)dx = \int_0^t (3e^{-2x} - e^{-x})dx = (\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-2t} + e^{-t})\epsilon(t)$$

2-29 如图 2-20 所示的系统，它由几个子系统组合而成，各子系统的冲激响应分别为

$h_a(t) = \delta(t-1)$, $h_b(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)$ 求复合系统的冲激响应。

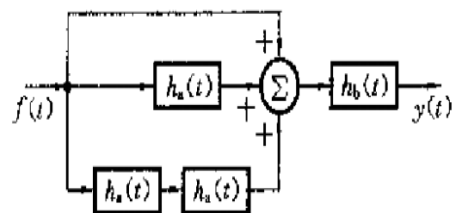


图 2-20

解 设 $f(t) = \delta(t)$ ，利用系统的齐次性和可加性以及系统级联的性质可得出加法器的输出为

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \delta(t) + \delta(t) * h_a(t) + \delta(t) * h_a(t) * h_a(t) \\ &= \delta(t) + h_a(t) + h_a(t) * h_a(t) \end{aligned}$$

则复合系统的冲激响应

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) * h_b(t) \\ &= [\delta(t) + \delta(t-1) + \delta(t-2)] * [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)] \\ &= \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4) - \varepsilon(t-5) \end{aligned}$$

即

$$h(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4) - \varepsilon(t-5)$$

第三章习题（略）

3.1、试求序列 $f(k) = \begin{cases} 0, \\ (\frac{1}{2})^k \end{cases}$ 的差分 $\Delta f(k)$ 、 $\nabla f(k)$ 和 $\sum_{i=-\infty}^k f(i)$ 。

解 (1) $f(k)$ 的闭式表达式为 $f(k) = (\frac{1}{2})^k \epsilon(k)$

$$\begin{aligned} \Delta f(k) &= f(k+1) - f(k) = (\frac{1}{2})^{k+1} \epsilon(k+1) - (\frac{1}{2})^k \epsilon(k) \\ &= (\frac{1}{2})^k [\frac{1}{2} \epsilon(k+1) - \epsilon(k)] = \begin{cases} 0, & k < -1 \\ 1, & k = -1 \\ -(\frac{1}{2})^{k+1}, & k \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla f(k) &= f(k) - f(k-1) = (\frac{1}{2})^k \epsilon(k) - (\frac{1}{2})^{k-1} \epsilon(k-1) \\ &= (\frac{1}{2})^k [\epsilon(k) - 2\epsilon(k-1)] = \begin{cases} 0, & k < 0 \\ 1, & k = 0 \\ -(\frac{1}{2})^k, & k \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=-\infty}^k f(i) &= \sum_{i=-\infty}^k (\frac{1}{2})^i \epsilon(i) = [\sum_{i=0}^k (\frac{1}{2})^i] \epsilon(k) \\ &= [2 - (\frac{1}{2})^k] \epsilon(k) = \begin{cases} 0, & k < 0 \\ 2 - (\frac{1}{2})^k, & k \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3.6、求下列差分方程所描述的LTI离散系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

$$1) \quad y(k) - 2y(k-1) = f(k), f(k) = 2\varepsilon(k), y(-1) = -1$$

3)

5)

$$y(k) + 2y(k-1) + y(k-2) = f(k), f(k) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k), y(-1) = 3, y(-2) = -5$$

由差分方程得到系统的齐次方程,求得含有待定系数的零输入响应,由初始条件求得待定系数,对于零状态响应,由 $y_f(k) = 0, k < 0$, 以及激励 $f(k)$ 可确定零状态响应的初始值,进而求解差分方程求得零状态响应,至此可得到系统的全响应。

(1) 零输入响应满足方程

$$y_x(k) - 2y_x(k-1) = 0$$

特征根为 $\lambda = 2$, 其齐次解为

$$y_x(k) = C \cdot 2^k, k \geq 0$$

将初始值代入得

$$y_x(-1) = y(-1) = C \cdot 2^{-1} = -1$$

解上式可得 $C = -2$, 于是得该系统的零输入响应

$$y_x(k) = -2 \cdot 2^k \varepsilon(k) = -2^{k+1} \varepsilon(k)$$

零状态响应满足方程

$$y_f(k) - 2y_f(k-1) = f(k)$$

和初始条件 $y_f(-1) = 0$ 。由上式可得

$$y_f(k) = f(k) + 2y_f(k-1)$$

则有

$$y_f(0) = f(0) + 2y_f(-1) = 2$$

系统的零状态响应是齐次差分方程的全解,分别求出方程的齐次解和特解,得

$$y_f(k) = C_f 2^k + y_p(k) = C_f 2^k + (-2)$$

将 $y_f(k)$ 的初始值代入,得

$$y_f(0) = C_f - 2 = 2$$

解得 $C_f = 4$,于是得零状态响应

$$y_f(k) = [4 \cdot 2^k - 2]\epsilon(k)$$

系统的全响应为

$$y(k) = y_x(k) + y_f(k) = (2^{k+1} - 2)\epsilon(k)$$

(3) 零输入响应满足方程

$$y_x(k) + 2y_x(k-1) = 0$$

特征根为 $\lambda = -2$, 其齐次解为

$$y_x(k) = C \cdot (-2)^k, k \geq 0$$

将初始值代入, 得

$$y_x(-1) = C \cdot (-2)^{-1} = -1$$

解上式可得, $C = 2$, 于是系统的零输入响应为

$$y_x(k) = 2(-2)^k \epsilon(k)$$

零状态响应满足方程

$$y_f(k) + 2y_f(k-1) = f(k)$$

和初始条件 $y_f(-1) = 0$ 。由上式可得

$$y_f(k) = f(k) - 2y_f(k-1)$$

则有

$$y_f(0) = f(0) - 2y_f(-1) = 4$$

系统的零状态响应是非齐次差分方程的全解, 分别求出差分方程的齐次解和特解, 得

$$y_f(k) = C_f(-2)^k + y_p(k) = C_f(-2)^k + (k+2)$$

将 $y_f(k)$ 初始值代入, 得

$$y_f(0) = C_f(-2)^0 + 2 = 4$$

解上式得 $C_f = 2$, 于是系统的零状态响应

$$y_f(k) = [2(-2)^k + k + 2]\epsilon(k)$$

系统的全响应为

(5) 零输入响应满足方程

$$y_x(k) + 2y_x(k-1) + y_x(k-2) = 0$$

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, 其齐次解为

$$y_x(k) = C_1(-1)^k + C_2 k(-1)^k, k \geq 0$$

将初始值代入, 得

$$y_x(-1) = -C_1 + C_2 = 3$$

$$y_x(-2) = C_1 - 2C_2 = -5$$

解以上两式得 $C_1 = -1, C_2 = 2$, 于是系统的零输入响应为

$$y_x(k) = [(2k-1)(-1)^k] \epsilon(k)$$

零状态响应满足方程

$$y_f(k) + 2y_f(k-1) + y_f(k-2) = f(k)$$

由上式得

$$y_f(k) = f(k) - 2y_f(k-1) - y_f(k-2)$$

由初始条件

$$y_f(-1) = y_f(-2) = 0$$

得

$$y_f(0) = f(0) - 2y_f(-1) - y_f(-2) = 3$$

$$y_f(1) = f(1) - 2y_f(0) - y_f(-1) = -\frac{9}{2}$$

系统的零状态响应是非齐次方程的全解,分别求出非齐次方程的齐次解和特解,得

$$y_f(k) = C_1(-1)^k + C_2 k(-1)^k + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^k$$

将 $y_f(k)$ 的初始值代入,得

$$y_f(0) = C_1 + \frac{1}{3} = 3$$

$$y_f(1) = -C_1 - C_2 + \frac{1}{6} = -\frac{9}{2}$$

解以上两式得 $C_1 = \frac{8}{3}, C_2 = 2$, 于是系统的零状态响应

$$y_f(k) = [\frac{8}{3}(-1)^k + 2k(-1)^k + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^k]\epsilon(k)$$

系统的全响应为

$$y(k) = y_x(k) + y_f(k) = [(4k + \frac{5}{3})(-1)^k + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^k]\epsilon(k)$$

3.8、求下列差分方程所描述的离散系统的单位序列响应。

$$2) \quad y(k) - y(k-2) = f(k) \qquad 5) \quad y(k) - 4y(k-1) + 8y(k-2) = f(k)$$

(2) 当系统激励 $f(k) = \delta(k)$ 时,原差分方程可化为

$$h(k) - h(k-2) = \delta(k)$$

则有 $h(-1) = h(-2) = 0$,方程的解为

$$h(k) = C_1 + C_2(-1)^k, k \geq 0$$

又

$$h(k) = \delta(k) + h(k-2)$$

则

$$h(0) = \delta(0) + h(-2) = 1$$

$$h(1) = \delta(1) + h(-1) = 0$$

将初始值代入,得

$$h(0) = C_1 + C_2 = 1$$

$$h(1) = C_1 - C_2 = 0$$

解以上两式得, $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$,则系统的单位序列响应为

$$h(k) = \frac{1}{2}[1 + (-1)^k]\epsilon(k)$$

(5) 当系统激励 $f(k) = \delta(k)$ 时,原差分方程可化为

$$h(k) - 4h(k-1) + 8h(k-2) = \delta(k)$$

则有 $h(-1) = h(-2) = 0$. 方程的解为

$$h(k) = (2\sqrt{2})^k [C_1 \cos(\frac{k\pi}{4}) + C_2 \sin(\frac{k\pi}{4})], k \geq 0$$

又
$$h(k) = \delta(k) + 4h(k-1) - 8h(k-2)$$

则
$$h(0) = \delta(0) + 4h(-1) - 8h(-2) = 1$$

$$h(1) = \delta(1) + 4h(0) - 8h(-1) = 4$$

将初始值代入,得

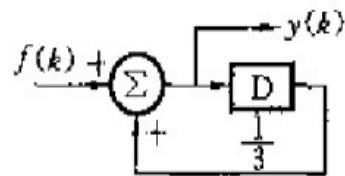
$$h(0) = C_1 = 1$$

$$h(1) = (2\sqrt{2})(C_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2}) = 4$$

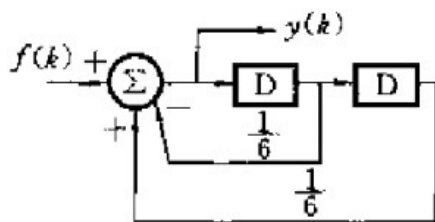
解以上两式得 $C_1 = 1, C_2 = 1$, 则系统的单位序列响应为

$$h(k) = \sqrt{2}(2\sqrt{2})^k \cos\left(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right)\epsilon(k)$$

3.9、求图所示各系统的单位序列响应。



(a)



(c)

系统输出即为左端加法器的输出,因此易得系统的差分方程,令 $f(k) = \delta(k)$, 则系统的响应为单位序列响应 $h(k)$, 同时初始条件为 $h(-1) = h(-2) = \dots = h(-n+1) = 0$ 。

(1) 由左端加法器的输出为 $y(k)$ 可知, 相应的迟延单元输出为 $y(k-1)$ 。由加法器的输出可知系统的方程为

$$y(k) = f(k) + \frac{1}{3}y(k-1)$$

令 $f(k) = \delta(k)$, 则系统的单位序列响应满足

$$h(k) = \delta(k) + \frac{1}{3}h(k-1)$$

以及初始条件 $h(-1) = 0$ 。则有

$$h(0) = \delta(0) + \frac{1}{3}h(-1) = 1$$

方程的解为
$$h(k) = C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^k, k \geq 0$$

将初始值代入, 得
$$h(0) = C_1 = 1$$

则系统的单位序列响应为
$$h(k) = \left(\frac{1}{3}\right)^k \epsilon(k)$$

(3) 由左端加法器的输出为 $y(k)$ 可知, 相应的迟延单元输出为 $y(k-1), y(k-2)$ 。

由加法器的输出可知系统的方程为

$$y(k) = f(k) - \frac{1}{6}y(k-1) + \frac{1}{6}y(k-2)$$

令 $f(k) = \delta(k)$, 则系统的单位序列响应满足

$$h(k) = \delta(k) - \frac{1}{6}h(k-1) + \frac{1}{6}h(k-2)$$

以及初始条件 $h(-1) = h(-2) = 0$ 。则有

$$h(0) = \delta(0) - \frac{1}{6}h(-1) + \frac{1}{6}h(-2) = 1$$

$$h(1) = \delta(1) - \frac{1}{6}h(0) + \frac{1}{6}h(-1) = -\frac{1}{6}$$

方程的解为
$$h(k) = C_1\left(-\frac{1}{2}\right)^k + C_2\left(\frac{1}{3}\right)^k, k \geq 0$$

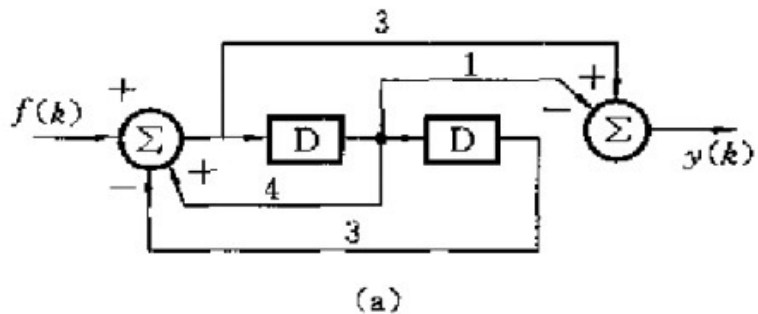
将初始值代入, 得
$$h(0) = C_1 + C_2 = 1$$

$$h(1) = -\frac{1}{2}C_1 + \frac{1}{3}C_2 = -\frac{1}{6}$$

由以上两式可解得 $C_1 = \frac{3}{5}, C_2 = \frac{2}{5}$, 则系统单位序列响应为

$$h(k) = \left[\frac{3}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^k\right]\epsilon(k)$$

3.10、求图所示系统的单位序列响应。



根据系统框图可得出系统的差分方程,令方程右端只有 $\delta(k)$ 作用时,可求得此时系统的响应为 $h_1(k)$,根据 LTI 离散系统的线性性质和时移不变性可求得系统的单位序列响应。

- (1) 设左端加法器的输出为 $x(k)$,则相应延迟单元的输出为 $x(k-1), x(k-2)$ 。由左端加法器的输出可得

$$x(k) = f(k) + 4x(k-1) - 3x(k-2)$$

即

$$f(k) = x(k) - 4x(k-1) + 3x(k-2)$$

由右端加法器输出可得

$$y(k) = 3x(k) - x(k-1)$$

由上式可得

$$-4y(k-1) = 3[-4x(k-1)] - [-4x(k-2)]$$

$$3y(k-2) = 3[3x(k-2)] - [3x(k-3)]$$

将以上三式相加可得

$$y(k) - 4y(k-1) + 3y(k-2)$$

$$= 3[x(k) - 4x(k-1) + 3x(k-2)] - [x(k-1) - 4x(k-2) + 3x(k-3)]$$

考虑到 $f(k) = x(k) - 4x(k-1) + 3x(k-2)$, 可得系统的方程

$$y(k) - 4y(k-1) + 3y(k-2) = 3f(k) - f(k-1)$$

令右端只有 $\delta(k)$ 作用时, 系统的单位序列响应为 $h_1(k)$, 它满足方程

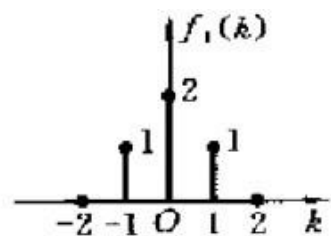
$$h_1(k) - 4h_1(k-1) + 3h_1(k-2) = \delta(k)$$

以及初始条件 $h_1(-1) = h_1(-2) = 0$ 。则有

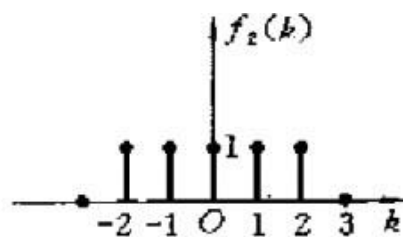
$$h_1(0) = \delta(0) + 4h_1(-1) - 3h_1(-2) = 1$$

3.11、 各序列的图形如图所示, 求下列卷积和。

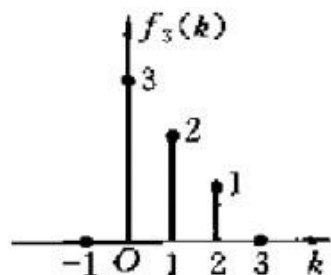
$$\text{(1)} \quad f_1(k) * f_2(k) \quad \text{(2)} \quad f_2(k) * f_3(k) \quad \text{(3)} \quad f_3(k) * f_4(k) \quad \text{(4)} \quad [f_2(k) - f_1(k)] * f_3(k)$$



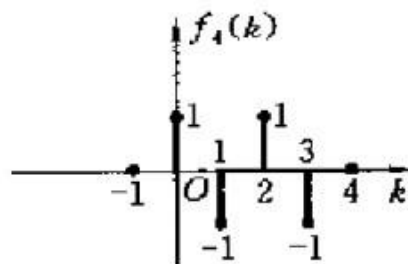
(a)



(b)



(c)



(d)

由各序列的波形图可得出其表示式分别为：

$$f_1(k) = \delta(k+1) + 2\delta(k) + \delta(k-1)$$

$$f_2(k) = \delta(k+2) + \delta(k+1) + \delta(k) + \delta(k-1) + \delta(k-2)$$

$$= \epsilon(k+2) - \epsilon(k-3)$$

$$f_3(k) = 3\delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-2)$$

$$f_4(k) = \delta(k) - \delta(k-1) + \delta(k-2) - \delta(k-3)$$

$$(1) f_1(k) * f_2(k)$$

$$= [\delta(k+1) + 2\delta(k) + \delta(k-1)] * [\epsilon(k+2) - \epsilon(k-3)]$$

$$= \epsilon(k+3) + 2\epsilon(k+2) + \epsilon(k+1) - \epsilon(k-2) - 2\epsilon(k-3) - \epsilon(k-4)$$

$$= \{\dots, 0, 1, 3, 4, 4, 4, 3, 1, 0, \dots\}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & f_2(k) * f_3(k) \\
&= [\epsilon(k+2) - \epsilon(k-3)] * [3\delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-2)] \\
&= 3\epsilon(k+2) + 2\epsilon(k+1) + \epsilon(k) - 3\epsilon(k-3) - 2\epsilon(k-4) - \epsilon(k-5) \\
&= \{\cdots, 0, 3, 5, 6, 6, 6, 3, 1, 0, \cdots\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad & f_3(k) * f_4(k) \\
&= [3\delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-2)] * [\delta(k) - \delta(k-1) + \delta(k-2) - \delta(k-3)] \\
&= 3\delta(k) - \delta(k-1) + 2\delta(k-2) - 2\delta(k-3) - \delta(k-4) - \delta(k-5) \\
&= \{\cdots, 0, 3, -1, 2, -2, -1, -1, 0, \cdots\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(4) \quad & [f_2(k) - f_1(k)] * f_3(k) \\
&= [\epsilon(k+2) - \epsilon(k-3) - \delta(k+1) - 2\delta(k) - \delta(k-1)] * [3\delta(k) + 2\delta(k-1) \\
&\quad + \delta(k-2)] \\
&= [\delta(k+2) - \delta(k) + \delta(k-2)] * [3\delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-2)] \\
&= 3\delta(k+2) + 2\delta(k+1) - 2\delta(k) - 2\delta(k-1) + 2\delta(k-2) + 2\delta(k-3) + \\
&\quad \delta(k-4) \\
&= \{\cdots, 0, 3, 2, -3, -2, 2, 2, 1, 0, \cdots\}
\end{aligned}$$

3.13、求题3.9图所示各系统的阶跃响应。

$$(a) \quad y(k) = f(k) + \frac{1}{3}y(k-1)$$

$$y(k) - \frac{1}{3}y(k-1) = f(k)$$

对于单位序列响应,有

$$h(k) - \frac{1}{3}h(k-1) = \delta(k)$$

$$h(0) = \frac{1}{3}h(-1) + \delta(0) = 1$$

特征方程为 $\lambda - \frac{1}{3} = 0$, 特征根为 $\lambda = \frac{1}{3}$

$$g(k) - \frac{1}{3}g(k-1) = \epsilon(k)$$

$$g(0) = \frac{1}{3}g(-1) + \epsilon(0) = 1$$

又特解为 $g_p(k) = \frac{3}{2}$

令 $g(k) = C\left(\frac{1}{3}\right)^k + \frac{3}{2} \quad k \geq 0$

代入 $g(0) = 1$ 得

$$C + \frac{3}{2} = 1 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore g(k) = \left[\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right)^k \right] \epsilon(k)$$

$$(c) \quad y(k) = -\frac{1}{6}y(k-1) + \frac{1}{6}y(k-2) + f(k)$$

对于单位阶跃响应

$$g(k) + \frac{1}{6}g(k-1) - \frac{1}{6}g(k-2) = \epsilon(k)$$

$$g(0) = 1$$

$$g(1) = -\frac{1}{6}g(0) + 1 = \frac{5}{6}$$

特解为 $g_p(k) = 1$

特征方程 $\lambda^2 + \frac{1}{6}\lambda - \frac{1}{6} = 0$,

特征根为 $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{1}{3}$

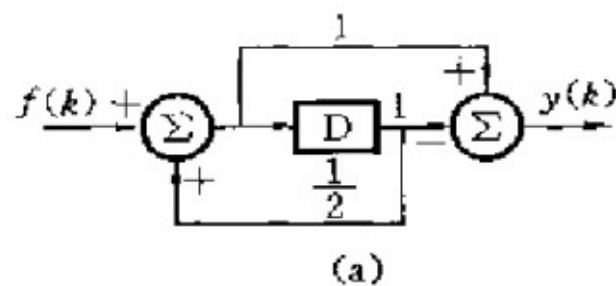
令
$$g(k) = 1 + C\left(-\frac{1}{2}\right)^k + D\left(\frac{1}{3}\right)^k$$

代入 $g(0), g(1)$ 得

$$\begin{cases} 1 + C + D = 1 \\ 1 - \frac{C}{2} + \frac{D}{3} = \frac{5}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \frac{1}{5} \\ D = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\therefore g(k) = \left[1 + \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^k - \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^k\right]\epsilon(k)$$

3.14、求图所示系统的单位序列响应和阶跃响应。



设迟延单元的输入为 $x(k)$, 则相应的输出为 $x(k-1)$ 。由左端加法器输出可得

$$x(k) = f(k) + \frac{1}{2}x(k-1) \text{ 即 } f(k) = x(k) - \frac{1}{2}x(k-1)$$

由右端加法器输出可得 $y(k) = x(k) - x(k-1)$

由上式可得

$$-\frac{1}{2}y(k-1) = -\frac{1}{2}x(k-1) - \left[-\frac{1}{2}x(k-2)\right]$$

将以上两式相加得

$$y(k) - \frac{1}{2}y(k-1) = \left[x(k) - \frac{1}{2}x(k-1)\right] - \left[x(k-1) - \frac{1}{2}x(k-2)\right]$$

则有
$$y(k) - \frac{1}{2}y(k-1) = f(k) - f(k-1)$$

令方程右端只有 $\delta(k)$ 作用, 此时系统的响应为 $h_1(k)$, 它满足方程

$$h_1(k) - \frac{1}{2}h_1(k-1) = \delta(k)$$

及初始条件 $h_1(-1) = 0$ 。则有

$$h_1(0) = \delta(0) + \frac{1}{2}h_1(-1) = 1$$

方程的解为
$$h_1(k) = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k)$$

将初值代入, 得
$$h_1(0) = C_1 = 1$$

则有

$$h_1(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k)$$

系统的单位序列响应为

$$h(k) = h_1(k) - h_1(k-1) = 2\delta(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k-1) = 2\delta(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k)$$

系统的阶跃响应为

$$\begin{aligned} g(k) &= \sum_{i=-\infty}^k h(i) = \sum_{i=-\infty}^k [2\delta(i) - \left(\frac{1}{2}\right)^i \epsilon(i)] \\ &= 2\epsilon(k) - [2 - \left(\frac{1}{2}\right)^k] \epsilon(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k) \end{aligned}$$

3.15、若LTI离散系统的阶跃响应 $g(k) = (0.5)^k \epsilon(k)$ ，求其单位序列响应。

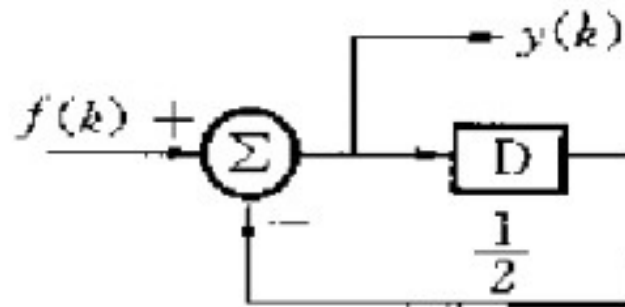
解 由已知可得

$$\begin{aligned} h(k) &= \nabla g(k) = g(k) - g(k-1) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \epsilon(k-1) \\ &= \delta(k) + \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k-1) - \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

$$= \delta(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

$$= 2\delta(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$$

3.16、如图所示系统，试求当激励分别为 (1) $f(k) = \varepsilon(k)$ (2) $f(k) = (0.5)^k \varepsilon(k)$ 时的零状态响应。



(a)

(a) 迟延单元输入为 $y(k)$, 则相应的输出为 $y(k-1)$, 由加法器的输出可得系统的差分方程

$$y(k) = f(k) - \frac{1}{2}y(k-1)$$

(1) 当激励 $f(k) = \epsilon(k)$ 时方程的解为

$$y_f(k) = C_1 \left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{2}{3}, k \geq 0$$

又由 $y_f(-1) = 0, f(0) = \epsilon(0) = 1$, 可得

$$y_f(0) = f(0) - \frac{1}{2}y_f(-1) = 1$$

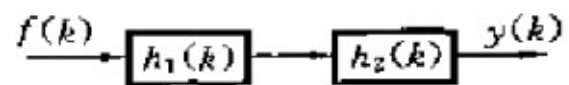
则有

$$y_f(0) = C_1 + \frac{2}{3} = 1$$

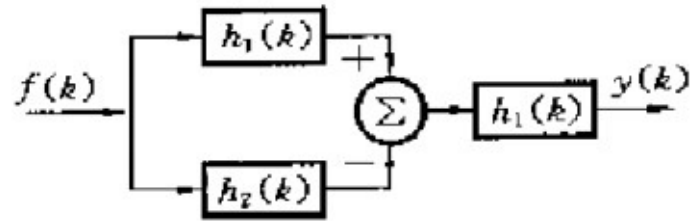
解得 $C_1 = \frac{1}{3}$, 则此时系统的零状态响应为

$$y_f(k) = \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^k\right]\epsilon(k)$$

3. 18、如图所示的离散系统由两个子系统级联组成, 已知 $h_1(k) = 2\cos\frac{k\pi}{4}$, $h_2(k) = a^k \epsilon(k)$, 激励 $f(k) = \delta(k) - a\delta(k-1)$, 求该系统的零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。(提示: 利用卷积和的结合律和交换律, 可以简化运算。)



3.22、如图所示的复合系统有三个子系统组成，它们的单位序列响应分别为 $h_1(k)=\varepsilon(k)$ ， $h_2(k)=\varepsilon(k-5)$ ，求复合系统的单位序列响应。



第四章习题

4.6 求下列周期信号的基波角频率 Ω 和周期 T 。

(1) e^{j100t}

(2) $\cos[\frac{\pi}{2}(t-3)]$

(3) $\cos(2t) + \sin(4t)$

(4) $\cos(2\pi t) + \cos(3\pi t) + \cos(5\pi t)$

(5) $\cos(\frac{\pi}{2}t) + \sin(\frac{\pi}{4}t)$

(6) $\cos(\frac{\pi}{2}t) + \cos(\frac{\pi}{3}t) + \cos(\frac{\pi}{5}t)$

解 (1) 角频率为 $\Omega = 100 \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{100} \text{ s}$

(2) 角频率为 $\Omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 4 \text{ s}$

(3) 角频率为 $\Omega = 2 \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = \pi \text{ s}$

(4) 角频率为 $\Omega = \pi \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2 \text{ s}$

(5) 角频率为 $\Omega = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 8 \text{ s}$

(6) 角频率为 $\Omega = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 60 \text{ s}$

4.7 用直接计算傅里叶系数的方法, 求图 4-15 所示周期函数的傅里叶系数 (三角形式或指数形式)。

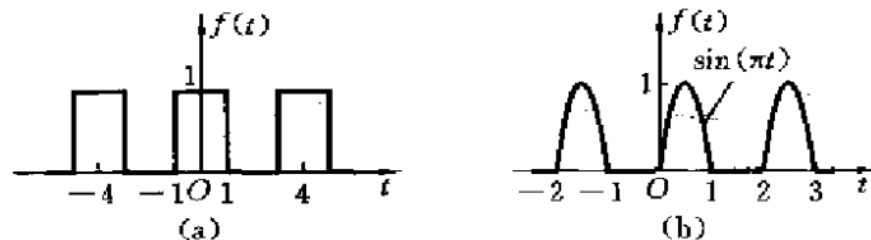


图 4-15

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 4k-1 \leq t \leq 4k+1 \\ 0, & 4k+1 < t < 4k+3 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\Omega t) dt = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right) dt = \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\Omega t) dt = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{2}\right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sin \frac{n\pi t}{2} dt = 0, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

解 (1) 周期 $T = 4, \Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$, 则有

$$F_n = \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(2) 周期 $T = 2, \Omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$, 则有

$$f(t) = \begin{cases} \sin(\pi t), & 2k \leq t \leq 2k+1 \\ 0, & 2k+1 < t < 2k+2 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \sin(\pi t) e^{-jn\Omega t} dt \\ &= \frac{1 + e^{-jn\pi}}{2\pi(1 - n^2)}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

4.10 利用奇偶性判断图 4-18 示各周期信号的傅里叶系数中所含有的频率分量。

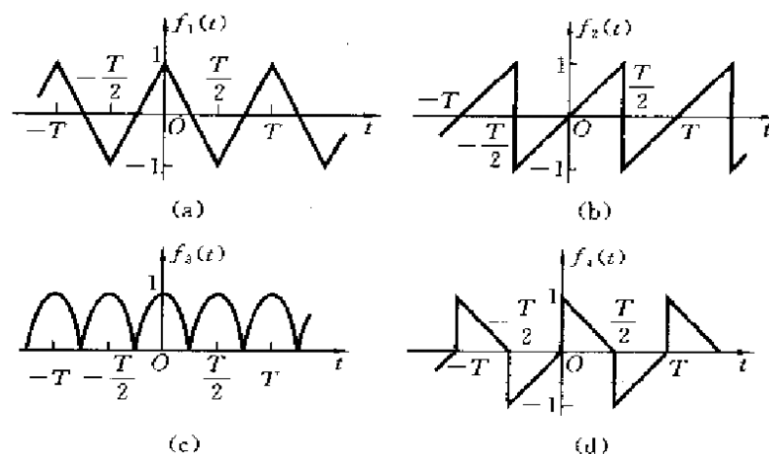


图 4-18

解 (1) 由 $f_1(t)$ 的波形可知

$$f_1(t) = f_1(-t) = -f_1(t \pm \frac{T}{2})$$

$$\text{则有} \begin{cases} a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\Omega t) dt \\ b_n = 0 \end{cases}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_0 = a_2 = a_4 = \dots = b_2 = b_4 = b_6 = \dots = 0$$

则 $f_1(t)$ 的傅里叶级数中含有的频率分量为奇次余弦波。

(2) 由 $f_2(t)$ 的波形可知

$$f_2(t) = -f_2(-t)$$

$$\text{则有} \begin{cases} a_n = 0 \\ b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\Omega t) dt \end{cases}, n = 1, 2, \dots$$

则 $f_2(t)$ 的傅里叶级数中含有的频率分量为正弦波。

(3) 由 $f_3(t)$ 的波形可知 $f_3(t) = f_3(-t)$ 则有

$$\begin{cases} b_n = 0 \\ a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\Omega t) dt \end{cases}, n = 0, 1, 2, \dots$$

即 $f_3(t)$ 的傅里叶级数中含有的频率分量为偶次余弦波。

(4) 由 $f_4(t)$ 的波形可知, $f_4(t)$ 为奇谐函数, 即

$$f_4(t) = -f_4(t \pm \frac{T}{2})$$

则有 $a_0 = a_2 = a_4 = \dots = b_2 = b_4 = b_6 = \dots = 0$

即 $f_4(t)$ 的傅里叶级数中只含有奇次谐波, 包括正弦波和余弦波。

4-11 某 1Ω 电阻两端的电压 $u(t)$ 如图 4-19 所示,

(1) 求 $u(t)$ 的三角形式傅里叶系数。

(2) 利用 (1) 的结果和 $u(\frac{1}{2})=1$, 求下列无穷级数之和

$$S = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

(3) 求 1Ω 电阻上的平均功率和电压有效值。

(4) 利用 (3) 的结果求下列无穷级数之和

$$S = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

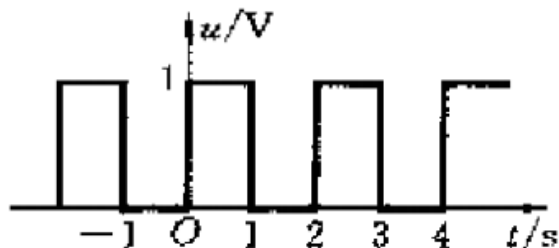


图 4-19

解 (1) 由 $u(t)$ 的波形图可知 $T = 2, \Omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$, 则

$$u(t) = \begin{cases} 1, & 2k \leq t \leq 2k+1 \\ 0, & 2k+1 < t < 2k+2 \end{cases}$$

则有

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) dt = \int_{-1}^1 u(t) dt = \int_0^1 dt = 1$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) \cos(n\Omega t) dt = \int_{-1}^1 u(t) \cos(n\pi t) dt \\ &= \int_0^1 \cos(n\pi t) dt \\ &= 0 \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) \sin(n\Omega t) dt = \int_{-1}^1 u(t) \sin(n\pi t) dt = \int_0^1 \sin(n\pi t) dt \\ &= \frac{1 - \cos(n\pi)}{n\pi} \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

则 $u(t)$ 三角形式的傅里叶级数为

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi t) = \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(n\pi)}{n\pi} \sin(n\pi t) \right] \text{V}$$

(2) $u(t)$ 波形图可知

$$u\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 1$$

则有
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^n] \sin\left(\frac{n}{2}\pi\right)}{n} = \frac{\pi}{4}$$

即
$$2\left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots\right] = \frac{\pi}{2}$$

则可得无穷级数
$$S = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

(3) $1\ \Omega$ 电阻上的平均功率为

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 u^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 dt = \frac{1}{2}$$

则电压有效值为

$$U_{\text{有效}} = \sqrt{P} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{V}$$

(4) 由 $u(t)$ 的波形图可知

$$u(t) = u^2(t)$$

则

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 u(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 u(t) dt = \frac{1}{2}$$

将 $u(t)$ 的傅里叶级数代入上式得

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(n\pi)}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \right] dt = 1$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \left[\int_0^1 \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right) dt \right] = \frac{1}{2}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \cdot \frac{2}{n\pi} [1 - \cos(\frac{n\pi}{2})] = \frac{1}{2}$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^2} [1 - \cos \frac{n\pi}{2}] = \frac{\pi^2}{4}$$

即

$$S = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

4.17 根据傅里叶变换对称性求下列函数的傅里叶变换

$$(1) \quad f(t) = \frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)}, -\infty < t < \infty$$

$$(2) \quad f(t) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + t^2}, -\infty < t < \infty$$

$$(3) \quad f(t) = \left[\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t} \right]^2, -\infty < t < \infty$$

解 (1) 由于宽度为 τ , 幅度为 1 的门函数 $g_\tau(t)$ 的频谱函数为 $\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 即

$$g_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}}$$

取 $\tau = 2$, 幅度为 $\frac{1}{2}$, 根据傅里叶变换线性性质有

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}g_2(t)\right] = \frac{1}{2} \times 2\text{Sa}(\omega) = \text{Sa}(\omega)$$

即

$$\frac{1}{2}g_2(t) \longleftrightarrow \text{Sa}(\omega)$$

注意到 $g_2(t)$ 是偶函数, 根据对称性可得

$$\text{Sa}(t) \longleftrightarrow 2\pi \times \frac{1}{2}g_2(\omega) = \pi g_2(\omega)$$

根据时移性和尺度变换性可知

$$\mathcal{F}[\text{Sa}[2\pi(t-2)]] = \frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega)e^{-j2\omega}$$

$$\text{由 } f(t) = \frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)} = 2\text{Sa}[2\pi(t-2)] \text{ 可知}$$

$$\mathcal{F}[f(t)] = g_{4\pi}(\omega)e^{-j2\omega} = \begin{cases} e^{-j2\omega} & |w| \leq 2\pi \text{ rad/s} \\ 0, & |w| > 2\pi \text{ rad/s} \end{cases}$$

(2) 由于

$$e^{-a|t|} \longleftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

可知

$$\frac{2a}{a^2 + t^2} \longleftrightarrow 2\pi e^{-a|\omega|} = 2\pi e^{-a|\omega|}$$

$$\text{即 } f(t) = \frac{2a}{a^2 + t^2}, -\infty < t < \infty \text{ 的傅里叶变换为 } 2\pi e^{-a|\omega|}$$

(3) 由于

$$\frac{1}{2}g_2(t) \longleftrightarrow \frac{\sin\omega}{\omega}$$

根据对称性可知

$\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t} \longleftrightarrow \frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega)$, 根据频域卷积积分性质可得

$$\left[\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}\right]^2 \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega) * \frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega) \right]$$

又有

$$\frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega) * \frac{1}{2}g_{4\pi}(\omega) \right] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 - \frac{|\omega|}{4\pi} \right], & |\omega| < 4\pi \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 4\pi \text{ rad/s} \end{cases}$$

即 $f(t) = \left[\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}\right]^2$, $-\infty < t < \infty$ 的傅里叶变换为

$$F(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 - \frac{|\omega|}{4\pi} \right], & |\omega| < 4\pi \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 4\pi \text{ rad/s} \end{cases}$$

4.18 求下列信号的傅里叶变换

- (1) $f(t) = e^{-jt}\delta(t-2)$ (2) $f(t) = e^{-3(t-1)}\delta'(t-1)$ (3) $f(t) = \text{sgn}(t^2-9)$ (4) $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t+1)$ (5) $f(t) = \varepsilon\left(\frac{t}{2}-1\right)$

解 (1) 已知

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

由时移性质可得

$$\delta(t-2) \longleftrightarrow e^{-j2\omega}$$

再由频移性质可得 $f(t)$ 的傅里叶变换

$$e^{-jt}\delta(t-2) \longleftrightarrow e^{-j2(\omega+1)}$$

即

$$F(j\omega) = e^{-j2(\omega+1)}$$

$$\begin{aligned}(2) f(t) &= e^{-3(t-1)}\delta'(t-1) = \delta'(t-1) - (-3)\delta(t-1) \\ &= \delta'(t-1) + 3\delta(t-1)\end{aligned}$$

又 $\delta(t) \longleftrightarrow 1, \delta'(t) \longleftrightarrow j\omega$, 由时移特性可知 $f(t)$ 的傅里叶变换为

$$F(j\omega) = (j\omega + 3)e^{-j\omega}$$

$$(3) f(t) = \operatorname{sgn}(t^2 - 9) = 1 - 2g_{\delta}(t)$$

又

$$\mathcal{F}[g_{\delta}(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} g_{\delta}(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-3}^3 e^{-j\omega t} dt = \frac{2\sin(3\omega)}{\omega}$$

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$$

则有

$$\mathcal{F}[f(t)] = 2\pi\delta(\omega) - \frac{4\sin(3\omega)}{\omega}$$

(5) 由

$$\epsilon(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

利用时移特性可得

$$\epsilon(t-1) \longleftrightarrow [\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}]e^{-j\omega} = \pi\delta(\omega) + \frac{e^{-j\omega}}{j\omega}$$

再由尺度变换特性可得

$$\epsilon(\frac{t}{2}-1) \longleftrightarrow 2[\pi\delta(2\omega) + \frac{1}{j2\omega}e^{-j2\omega}] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}e^{-j2\omega}$$

即 $f(t)$ 的傅里叶变换为

$$F(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}e^{-j2\omega}$$

4.19 试用时域微积分性质，求图 4-23 示信号的频谱。

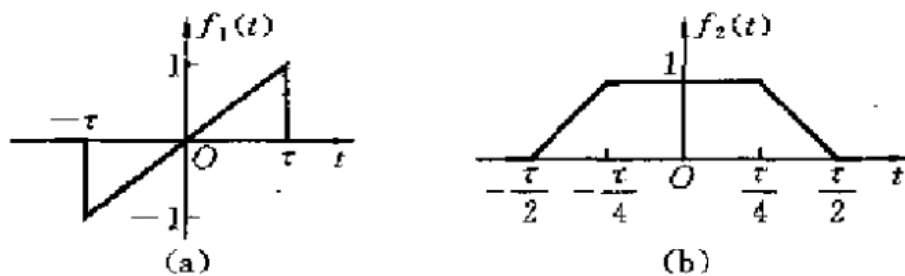


图 4-23

解 (1) 由 $f_1(t)$ 的波形可得其闭合表达式为

$$f_1(t) = \frac{t}{\tau} [\epsilon(t + \tau) - \epsilon(t - \tau)]$$

由此可得

$$f'_1(t) = \frac{1}{\tau} [\epsilon(t + \tau) - \epsilon(t - \tau)] - [\delta(t - \tau) - \delta(t + \tau)] \frac{t}{\tau}$$

又有

$$\epsilon(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

可得

$$\epsilon(t \pm \tau) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{e^{\pm j\omega\tau}}{j\omega}$$

$$\delta(t \pm \tau) \longleftrightarrow e^{\pm j\omega\tau}$$

则有

$$\mathcal{F}[f'_1(t)] = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{2\sin(\omega\tau)}{\omega} - 2\cos(\omega\tau)$$

当 $\omega = 0$ 时上式值为 0, 则有

$$\mathcal{F}[f_1(t)] = \frac{F[f'_1(t)]}{j\omega} = j \cdot \frac{2\omega\cos(\omega\tau) - 2\sin(\omega\tau)}{\omega^2\tau}$$

(2) 由 $f_2(t)$ 的波形可得其闭合表达式为

$$f_2(t) = \frac{4}{\tau} \left[(t + \frac{\tau}{2})\epsilon(t + \frac{\tau}{2}) - (t + \frac{\tau}{4})\epsilon(t + \frac{\tau}{4}) - (t - \frac{\tau}{4})\epsilon(t - \frac{\tau}{4}) + (t - \frac{\tau}{2})\epsilon(t - \frac{\tau}{2}) \right]$$

由此可得

$$f'_2(t) = \frac{4}{\tau} \left[\epsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \epsilon(t + \frac{\tau}{4}) - \epsilon(t - \frac{\tau}{4}) + \epsilon(t - \frac{\tau}{2}) \right]$$

又有

$$\epsilon(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

可得

$$\epsilon(t \pm \frac{\tau}{2}) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{e^{\pm j\omega\frac{\tau}{2}}}{j\omega}$$

$$\epsilon(t \pm \frac{\tau}{4}) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{e^{\pm j\omega\frac{\tau}{4}}}{j\omega}$$

则有

$$\mathcal{F}[f'_2(t)] = \frac{8}{j\omega\tau} \left[\cos(\frac{\omega\tau}{2}) - \cos(\frac{\omega\tau}{4}) \right]$$

当 $\omega = 0$ 时, 上式为 0, 则有

$$\mathcal{F}[f_2(t)] = \frac{\mathcal{F}[f'_2(t)]}{j\omega} = \frac{16 \sin(\frac{\omega\tau}{8}) \cdot \sin(\frac{3\omega\tau}{8})}{\omega^2 \tau}$$

4.20 若已知 $F[f(t)] = F(j\omega)$, 试求下列函数的频谱:

(1) $tf(2t)$ (3) $t \frac{df(t)}{dt}$ (5) $(1-t)f(1-t)$

(8) $e^{jt}f(3-2t)$ (9) $\frac{df(t)}{dt} * \frac{1}{\pi}$

解 (1) 根据频域微分特性可知

$$(-jt)f(t) \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega}F(j\omega)$$

则有

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{d}{d\omega}F(j\omega)$$

根据尺度变换特性可得

$$tf(2t) \longleftrightarrow j \frac{1}{2} \frac{d}{d\omega}F(j \frac{\omega}{2})$$

则可得

$$\mathcal{F}[tf(2t)] \longleftrightarrow j \frac{1}{2} \frac{d}{d\omega}F(j \frac{\omega}{2})$$

(3) 由时域微分特性可得

$$\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow (j\omega)F(j\omega)$$

又由频域微分特性可得

$$(-jt) \frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega}[j\omega F(j\omega)]$$

$$\text{则有 } \mathcal{F}\left[t \frac{d}{dt}f(t)\right] = j \frac{d}{d\omega}[j\omega F(j\omega)] = -[F(j\omega) + \omega \frac{d}{d\omega}F(j\omega)]$$

(5) 由频域微分特性可得

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{d}{d\omega} F(j\omega)$$

由反转特性可得 $-tf(-t) \longleftrightarrow -j \frac{d}{d\omega} F(-j\omega)$

又由时移性质可得

$$(-t+1)f(-t+1) \longleftrightarrow -je^{-j\omega} \frac{d}{d\omega} F(-j\omega)$$

即 $\mathcal{F}[(1-t)f(1-t)] = -je^{-j\omega} \frac{d}{d\omega} F(-j\omega)$

(8) 由尺度变换特性可得

$$f(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F(-j \frac{\omega}{2})$$

由时移特性可得 $f(3-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} e^{-j\frac{3\omega}{2}} F(-j \frac{\omega}{2})$

又由频移特性可得

$$e^{jt} f(3-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} e^{-j\frac{3(\omega-1)}{2}} F(j \frac{1-\omega}{2})$$

即 $\mathcal{F}[e^{jt} f(3-2t)] = \frac{1}{2} e^{-j\frac{3(\omega-1)}{2}} F(j \frac{1-\omega}{2})$

(9) 由时域微分特性可得

$$\frac{d}{dt}f(t) \longleftrightarrow j\omega F(j\omega)$$

又有

$$\frac{1}{\pi t} \longleftrightarrow -j \operatorname{sgn}(\omega)$$

则由时域卷积定理可得

$$\frac{d}{dt}f(t) * \frac{1}{\pi t} \longleftrightarrow j\omega F(j\omega) \cdot (-j) \operatorname{sgn}(\omega)$$

即

$$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t) * \frac{1}{\pi t}\right] = |\omega| F(j\omega)$$

4.21 求下列函数的傅里叶变换

$$(1) \quad F(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & |\omega| > \omega_0 \end{cases}$$

$$(3) \quad F(j\omega) = 2\cos(3\omega)$$

$$(5) \quad F(j\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\sin \omega}{\omega} e^{-j(2n+1)\omega}$$

解 (1) 傅里叶逆变换为

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j t} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) = \frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \end{aligned}$$

(3) $F(j\omega)$ 的傅里叶逆变换为

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\cos(3\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{j3\omega} + e^{-j3\omega}) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{j\omega(t+3)} + e^{j\omega(t-3)}] d\omega \end{aligned}$$

由 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, 得 $\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$, 则有

$$f(t) = \delta(t+3) + \delta(t-3)$$

$$(5) F(j\omega) = \sum_{n=0}^2 \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j(2n+1)\omega} = \frac{2\sin\omega}{\omega} [e^{-j\omega} + e^{-j3\omega} + e^{-j5\omega}]$$

由于 $g_2(t) \longleftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega}$, 则由时移特性可知

$$g_2(t-1) \longleftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j\omega}$$

$$g_2(t-3) \longleftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j3\omega}$$

$$g_2(t-5) \longleftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j5\omega}$$

则 $F(j\omega)$ 的傅里叶逆变换为

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(j\omega)] = g_2(t-1) + g_2(t-3) + g_2(t-5)$$

4.23 试用下列方式求图 4-25 示信号的频谱函数 (1) 利用延时和线性性质 (门函数的频谱可利用已知结果)。

(2) 利用时域的积分定理。 (3) 将 $f(t)$ 看作门函数 $g_2(t)$ 与冲激函数 $\delta(t+2)$ 、 $\delta(t-2)$ 的卷积之和。

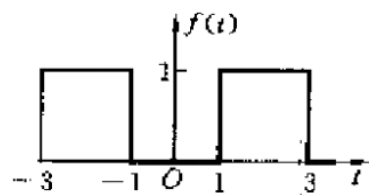


图 4-25

解 (1) 已知 $g_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$, 将 $\tau = 2$ 代入, 得

$$g_2(t) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$$

由傅里叶变换的时移性质可得

$$g_2(t \pm 2) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega) e^{\pm j2\omega}$$

根据傅里叶变换的线性性质可得 $f(t)$ 的傅里叶变换即频谱函数为

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}[g_2(t+2) + g_2(t-2)]$$

$$= 2\text{Sa}(\omega)(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) = \frac{4\sin\omega\cos 2\omega}{\omega}$$

(2) 由 $f(t)$ 的波形图可得其闭合表示式为

$$f(t) = \epsilon(t+3) - \epsilon(t+1) + \epsilon(t-1) - \epsilon(t-3)$$

$$\text{则有 } f'(t) = \delta(t+3) - \delta(t+1) + \delta(t-1) - \delta(t-3)$$

又 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, 由时移性质可得

$$\mathcal{F}[f'(t)] = e^{j3\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} = j2[\sin(3\omega) - \sin\omega] = j4\sin\omega\cos(2\omega)$$

当 $\omega = 0$ 时上式为 0, 则由时域积分定理可得 $f(t)$ 的频谱函数

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{\mathcal{F}[f'(t)]}{j\omega}$$

$$= \frac{j4\sin\omega\cos(2\omega)}{j\omega} = \frac{4\sin\omega\cos(2\omega)}{\omega}$$

(3) 已知

$$g_2(t) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$$

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

由时移特性可得

$$\delta(t+2) \longleftrightarrow e^{j2\omega}$$

$$\delta(t-2) \longleftrightarrow e^{-j2\omega}$$

则由

$$f(t) = g_2(t) * [\delta(t+2) + \delta(t-2)]$$

以及时域卷积定理可知 $f(t)$ 的频谱函数为

$$F(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega) \cdot (e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) = \frac{4\sin\omega\cos(2\omega)}{\omega}$$

4.25 试求图 4-27 示周期信号的频谱函数。图 (b) 中冲激函数的强度均为 1。

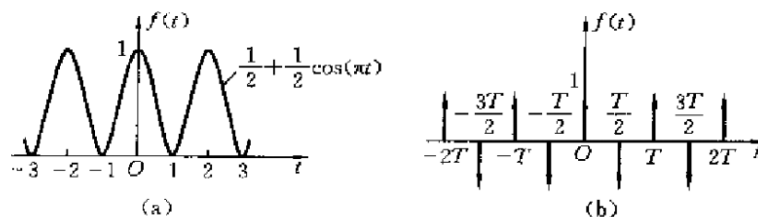


图 4-27

解 (a) 由于 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$

$$\mathcal{F}[\cos(\pi t)] = \pi[\delta(\omega + \pi) + \delta(\omega - \pi)]$$

利用傅里叶变换的线性性质可得 $f(t)$ 的频谱函数为

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\right] + \frac{1}{2}\mathcal{F}[\cos(\pi t)] \\ &= \frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \pi) + 2\delta(\omega + \pi) + \delta(\omega - \pi)] \end{aligned}$$

(b) $f(t)$ 的傅里叶级数为

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\Omega t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\delta(t) - \delta(t + \frac{T}{2})] e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} (1 - e^{jn\pi}) \end{aligned}$$

则 $f(t)$ 的频谱函数为

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} (1 - e^{jn\pi}) \delta(\omega - n\Omega) \\ &= \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - e^{jn\pi}) \delta(\omega - \frac{2n\pi}{T}) \end{aligned}$$

4.27 如图 4-29 所示信号 $f(t)$ 的频谱为 $F(j\omega)$ ，求下列各值[不必求出 $F(j\omega)$]

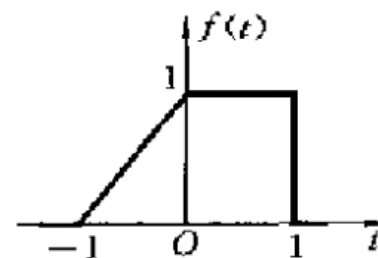


图 4-29

$$(1) \quad F(0) = F(j\omega)|_{\omega=0} \quad (2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega \quad (3) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

解 (1) 由傅里叶变换定义可知

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

则有

$$F(0) = F(j\omega) \Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

又有

$$f(t) = \begin{cases} t+1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

得

$$F(0) = \int_{-1}^0 (t+1) dt + \int_0^1 dt = \frac{3}{2}$$

(2) 由傅里叶逆变换可知

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} dt$$

由此可得

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) dt$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) dt = 2\pi f(0) = 2\pi$$

(3) 由 $f(t)$ 的波形可知

$$f^2(t) = \begin{cases} (t+1)^2, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则由能量等式可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt \\ &= 2\pi \left[\int_{-1}^0 (t+1)^2 dt + \int_0^1 dt \right] = \frac{8}{3}\pi \end{aligned}$$

4.28 利用能量等式 $\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$ 计算下列积分的值。

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sin(t)}{t} \right]^2 dt \quad (2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$$

解 (1) 已知幅度为 $\frac{1}{2}$ 门函数的傅里叶变换为 $\text{Sa}(\omega)$, 即

$$\frac{1}{2} g_2(t) \longleftrightarrow \text{Sa}(\omega) = \frac{\sin \omega}{\omega}$$

则由傅里叶变换对称性可得

$$\frac{\sin t}{t} \longleftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

由能量等式可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} | \pi g_2(\omega) |^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 \cdot 2 = \pi$$

(2) 由于当 $\alpha > 0$ 时, 有

$$e^{-\alpha|t|} \longleftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

则当 $\alpha = 1$ 时, 有

$$e^{-|t|} \longleftrightarrow \frac{2}{1 + \omega^2}$$

由傅里叶变换的对称性可得

$$\frac{1}{1 + t^2} \longleftrightarrow \pi e^{-|\omega|}$$

则由能量等式可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\pi e^{-|\omega|}|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-2\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 \cdot (-1)e^{-2\omega} \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

4.29 一周期为 T 的周期信号 $f(t)$ ，已知其指数形式的傅里叶系数为 F_n ，求下列周期信号的傅里叶系数

(1) $f_1(t) = f(t-t_0)$ (2) $f_2(t) = f(-t)$ (3) $f_3(t) = \frac{df(t)}{dt}$ (4) $f_4(t) = f(at), a > 0$

解 (1) 由傅里叶变换时移特性可知

$$\mathcal{F}[f_1(t)] = \mathcal{F}[f(t-t_0)] = e^{-jn\Omega t_0} \mathcal{F}[f(t)] = e^{-jn\Omega t_0} F(jn\Omega)$$

则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f_1(t)] &= e^{-jn\Omega t_0} \cdot 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\Omega) \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} (F_n e^{-jn\Omega t_0}) \delta(\omega - n\Omega)\end{aligned}$$

由此可知 $f_1(t)$ 的傅里叶系数为 $F_n e^{-jn\Omega t_0}$

(2) 由傅里叶变换反转特性,得

$$\mathcal{F}[f_2(t)] = \mathcal{F}[f(-t)] = F(-jn\Omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega + n\Omega)$$

令 $k = -n$, 则有

$$\mathcal{F}[f_2(t)] = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_{-k} \delta(\omega - k\Omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{-n} \delta(\omega - n\Omega)$$

由此可知 $f_2(t)$ 的傅里叶系数为 F_{-n} 。

(3) 由傅里叶变换时域微分特性可知

$$\mathcal{F}[f_3(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = jn\Omega \mathcal{F}[f(t)]$$

$$= jn\Omega \cdot 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\Omega)$$

$$\text{即} \quad \mathcal{F}[f_3(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} jn\Omega F_n \delta(\omega - n\Omega)$$

由此可知 $f_3(t)$ 的傅里叶系数为 $jn\Omega F_n$ 。

(4) 由傅里叶时域尺度变换特性可知, $a > 0$ 时有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_4(t)] &= \mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{a} \cdot 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta\left(\frac{\omega}{a} - n\Omega\right) \\ &= \frac{1}{a} \cdot 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \cdot a\delta(\omega - na\Omega) \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - na\Omega) \end{aligned}$$

由上式可知此时信号基波角频率变为 $a\Omega$, 则 $f_4(t)$ 的周期变为原来的 $\frac{1}{a}$ 倍, 即

$\frac{T}{a}$, 则其傅里叶系数为 F_n , 信号周期为 $\frac{T}{a}$ 。

4.31 求图 4-30 示电路中，输出电压电路中，输出电压 $u_2(t)$ 对输入电流 $i_s(t)$ 的频率响应 $H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{I_s(j\omega)}$ ，

为了能无失真的传输，试确定 R_1 、 R_2 的值。

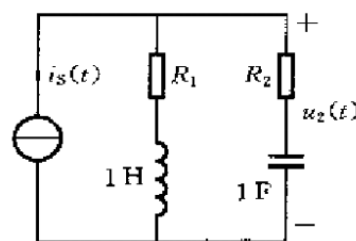


图 4-30

解 图中电路系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{I_s(j\omega)} = \frac{(R_1 + j\omega L) \cdot \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C}\right)}{R_1 + j\omega L + R_2 + \frac{1}{j\omega C}}$$

代入数值整理得

$$H(j\omega) = \frac{R_2(j\omega)^2 + (1 + R_1 R_2)(j\omega) + R_1}{(j\omega)^2 + (R_1 + R_2)(j\omega) + 1}$$

由于无失真传输系统频率响应满足

$$H(j\omega) = k e^{-j\omega t_d}$$

其中 k, t_d 均为常数，则必有

$$\frac{R_2}{1} = \frac{1 + R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{1}$$

解得 $R_1 = R_2 = 1 \Omega$ ，故为了能无失真传输， R_1, R_2 应均为 1Ω 的电阻。

4.33 某 LTI 系统，其输入为 $f(t)$ ，输出为 $y(t) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s\left(\frac{x-a}{a}\right) f(x-2) dx$

式中 a 为常数, 且已知 $s(t) \leftrightarrow S(j\omega)$, 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 。

解 由已知可得

$$\begin{aligned}y(t) &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s\left(\frac{x-t}{a}\right) f(x-2) dx \\&= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s\left(-\frac{t-x}{a}\right) f(x-2) dx \\&= \frac{1}{a} s\left(-\frac{t}{a}\right) * f(t-2)\end{aligned}$$

由傅里叶变换的时移性质和尺度变换性质可得

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{a}s\left(-\frac{t}{a}\right)\right] = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\left|-\frac{1}{a}\right|} S(-ja\omega) = \frac{|a|}{a} S(-ja\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(t-2)] = e^{-j2\omega} F(j\omega), \text{ 其中 } F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$$

由傅里叶变换时域卷积特性可知

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[y(t)] &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{a}s\left(-\frac{t}{a}\right) * f(t-2)\right] \\&= \frac{1}{a} \mathcal{F}\left[s\left(-\frac{t}{a}\right)\right] \cdot \mathcal{F}[f(t-2)] \\&= \frac{1}{a} \cdot |a| S(-ja\omega) \cdot e^{-j2\omega} F(j\omega)\end{aligned}$$

则系统的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = e^{-j2\omega} S(-ja\omega) \cdot \frac{|a|}{a}$$

4.34 某 LTI 系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{2-j\omega}{2+j\omega}$ ，若系统输入 $f(t) = \cos(2t)$ ，求该系统的输出 $y(t)$ 。

解 系统输入的傅里叶变换为

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}[\cos 2t] = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]$$

则系统输出的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= F(j\omega) \cdot H(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] \cdot \frac{2-j\omega}{2+j\omega} \\ &= j\pi[\delta(\omega + 2) - \delta(\omega - 2)] \end{aligned}$$

其傅里叶逆变换为

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y(j\omega)] = \sin(2t)$$

此即为系统输入为 $f(t) = \cos(2t)$ 时系统的输出。

4.35 一理想低通滤波器的频率响应

解 若输入 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{jn(\Omega t - \frac{\pi}{2})}$ ，其中 $\Omega = 1 \text{ rad/s}$ ，求输出 $y(t)$ 。

$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{jn(\Omega t - \frac{\pi}{2})}$ ， $\Omega = 1 \text{ rad/s}$ ，如下依此进行其傅里叶变换

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 6\pi \cdot e^{-j\frac{n\pi}{2}} \cdot \delta(\omega - n)$$

输出信号频谱

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= H(j\omega)F(j\omega) \\ &= 6\pi\delta(\omega) - j4\pi\delta(\omega - 1) + j4\pi\delta(\omega + 1) - 2\pi\delta(\omega - 2) - 2\pi\delta(\omega + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore y(t) &= 3 + (-2j)e^{jt} + (2j)e^{-jt} - e^{2jt} - e^{-2jt} \\ &= 3 + 4\sin t - 2\cos(2t) \end{aligned}$$

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{3}, & |\omega| < 3 \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 3 \text{ rad/s} \end{cases}$$

4.36 一个 LTI 系统的频率响应

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{j\frac{\pi}{2}}, & -6\text{rad/s} < \omega < 0 \\ e^{-j\frac{\pi}{2}}, & 0 < \omega < 6\text{rad/s} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若输入 $f(t) = \frac{\sin(3t)}{t} \cos(5t)$ ，求该系统的输出 $y(t)$ 。

解 幅度为 $\frac{1}{2}$ ，宽度为 2 的窗函数的傅里叶变换为 $\text{Sa}(\omega)$ ，即有

$$\frac{1}{2}g_2(t) \longleftrightarrow \text{Sa}(\omega)$$

由对称性可得
$$\frac{\sin(3t)}{t} \longleftrightarrow \pi g_6(\omega)$$

又有
$$\cos(5t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + 5) + \delta(\omega - 5)]$$

则由频域卷积定理可得

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{\sin(3t)}{t} \cdot \cos(5t)\right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\left[\frac{\sin(3t)}{t}\right] * \mathcal{F}[\cos(5t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \{\pi g_6(\omega) * \pi[\delta(\omega + 5) + \delta(\omega - 5)]\} \\ &= \frac{\pi}{2} [g_6(\omega + 5) + g_6(\omega - 5)] \end{aligned}$$

又由已知可得

$$H(j\omega) = \begin{cases} j, & -6 \text{ rad/s} < \omega < 0 \\ -j, & 0 < \omega < 6 \text{ rad/s} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则系统输出的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= F(j\omega)H(j\omega) = \frac{\pi}{2} [jg_4(\omega + 4) - jg_4(\omega - 4)] \\ &= \frac{1}{2} g_4(\omega) * j\pi[\delta(\omega + 4) - \delta(\omega - 4)] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \{ \pi g_4(\omega) * j\pi [\delta(\omega + 4) - \delta(\omega - 4)] \}$$

又由傅里叶变换对称性可得

$$\mathcal{F}^{-1}[\pi g_4(\omega)] = \frac{\sin(2t)}{t}$$

且有

$$\mathcal{F}[\sin(4t)] = j\pi [\delta(\omega + 4) - \delta(\omega - 4)]$$

则由频域卷积定理可得系统的输出为

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y(j\omega)] = \frac{\sin(2t)}{t} \sin(4t)$$

4.39 如图 4-35 的系统，其输出是输入的平方，即 $y(t) = f^2(t)$ （设 $f(t)$ 为实函数）。该系统是线性的吗？

(1) 如 $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ ，求 $y(t)$ 的频谱函数（或画出频谱图）。

(2) 如 $f(t) = \frac{1}{2} + \cos t + \cos(2t)$ ，求 $y(t)$ 的频谱函数（或画出频谱图）。

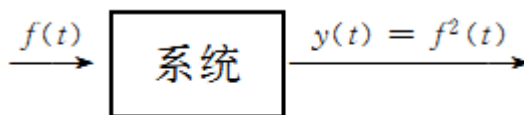


图 4-35

解 令输入为 $f_1(t), f_2(t)$ 时系统的输出分别为 $y_1(t), y_2(t)$ ，即

$$y_1(t) = f_1^2(t)$$

$$y_2(t) = f_2^2(t)$$

则当输入为 $\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)$ 时（其中 α_1, α_2 为常数）有输出为

$$\begin{aligned}
 y(t) &= [\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)]^2 \\
 &= \alpha_1^2 f_1^2(t) + \alpha_2^2 f_2^2(t) + 2\alpha_1 \alpha_2 f_1(t) f_2(t) \\
 &\neq \alpha_1 f_1^2(t) + \alpha_2 f_2^2(t) = \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)
 \end{aligned}$$

即系统不满足齐次性和可加性,为非线性系统。

(1) 幅度为 1,宽度为 2 的窗函数的傅里叶变换为 $2\text{Sa}(\omega)$,即

$$g_2(t) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$$

由傅里叶变换对称性可得

$$\text{Sa}(t) \longleftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

则由傅里叶变换频域卷积定理可得输出信号的频谱为

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * F(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [\pi g_2(\omega) * \pi g_2(\omega)] \\
 &= \begin{cases} \pi [1 - \frac{|\omega|}{2}], & |\omega| < 2 \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 2 \text{ rad/s} \end{cases}
 \end{aligned}$$

(2) 由已知可得

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2} + \cos t + \cos(2t)\right] = \pi \sum_{n=-2}^2 \delta(\omega - n)$$

则由傅里叶变换频域卷积定理可得输出信号的频谱为

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * F(j\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\pi \sum_{n=-2}^2 \delta(\omega - n) * \pi \sum_{n=-2}^2 \delta(\omega - n) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \sum_{n=-4}^4 [5 - |n|] \delta(\omega - n) \end{aligned}$$

4.45 如图 4-42(a)的系统，带通滤波器的频率响应如图(b)所示，其相频特性 $\varphi(\omega) = 0$ ，若输入

$$f(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi}, s(t) = \cos(1000t) \quad \text{求输出信号 } y(t)。$$

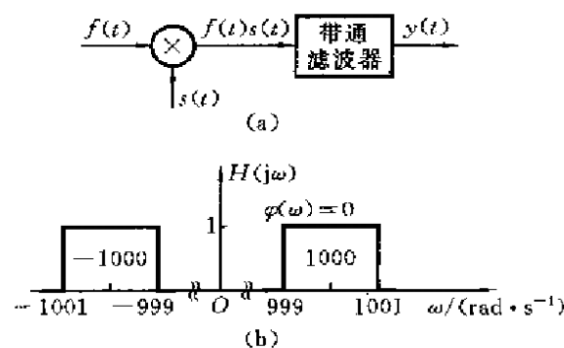


图 4-42

解 因

$$\frac{1}{2}g_2(t) \longleftrightarrow \text{Sa}(\omega)$$

由傅里叶变换对称性,可得

$$\text{Sa}(t) \longleftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

由傅里叶变换尺度变换特性可得

$$\text{Sa}(2t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{2}g_2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

则有

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}\right] = \frac{1}{2}g_4(\omega)$$

又有

$$\mathcal{F}[\cos(1000t)] = \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$$

根据傅里叶变换频域卷积定理,可得乘法器输出信号的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}[f(t)\cos(1000t)] = \frac{1}{2\pi} \cdot \mathcal{F}[F(t)] * \mathcal{F}[\cos(1000t)]$$

$$= \frac{1}{4} [g_4(\omega + 1000) + g_4(\omega - 1000)]$$

则系统输出信号的傅里叶变换为

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)\cos(1000t)]H(j\omega)$$

由 $H(j\omega)$ 的波形图及相频特性可得

$$H(j\omega) = g_2(\omega + 1000) + g_2(\omega - 1000)$$

将 $H(j\omega)$ 代入上式, 可得

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{4} [g_2(\omega + 1000) + g_2(\omega - 1000)] \\ &= \frac{1}{4} g_2(\omega) * [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2\pi} [\pi g_2(\omega)] * \pi [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] \end{aligned}$$

由傅里叶变换频域卷积定理可得输出信号为

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{F}^{-1}[Y(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \text{Sa}(t) \cos(1000t) \\ &= \frac{\sin t}{2\pi t} \cos(1000t) \end{aligned}$$

4.48 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 **100Hz**, 若对下列信号进行时域取样, 求最小取样频率 f_s 。

- (1) $f(3t)$ (2) $f^2(t)$ (3) $f(t) * f(2t)$ (4) $f(t) + f^2(t)$

解 令有限频带信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j2\pi f)$, 即有

$$F(j2\pi f) = \mathcal{F}[f(t)]$$

则由已知可得 $f_m = 100 \text{ Hz}$ 。

(1) 由傅里叶变换的尺度变换特性可得

$$\mathcal{F}[f(3t)] = \frac{1}{3}F(j2\pi \frac{f}{3})$$

$$\text{则有 } \frac{f_{m_1}}{3} = f_m, \text{ 即 } f_{m_1} = 3f_m = 300 \text{ Hz}$$

由时域取样定理可知, 最小取样频率 f_s 满足

$$f_s \geq 2f_{m_1} = 600 \text{ Hz}$$

(2) 由傅里叶变换频域卷积定理可知

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f^2(t)] &= \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}[f(t)] * \mathcal{F}[f(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi}F(j2\pi f) * F(j2\pi f)\end{aligned}$$

由卷积性质可知最高频率 $f_{m_2} = 2f_m = 200 \text{ Hz}$, 则由时域取样定理可知, 最小取样频率 f_s 应满足

$$f_s \geq 2f_{m_2} = 400 \text{ Hz}$$

(3) 由傅里叶变换尺度变换特性可知

$$\mathcal{F}[f(2t)] = \frac{1}{2}F(j2\pi \frac{f}{2})$$

又由傅里叶变换时域卷积定理可知

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t) * f(2t)] &= \mathcal{F}[f(t)] \cdot \mathcal{F}[f(2t)] \\ &= F(j2\pi f) \cdot \frac{1}{2} F(j2\pi \frac{f}{2})\end{aligned}$$

则最高频率为 $f_{m_3} = f_m = 100 \text{ Hz}$, 由时域取样定理可知最高取样频率 f_s 应满足

$$f_s \geq 2f_{m_3} = 200 \text{ Hz}$$

(4) 由傅里叶变换的线性的性质可知

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t) + f^2(t)] &= \mathcal{F}[f(t)] + \mathcal{F}[f^2(t)] \\ &= F(j2\pi f) + \frac{1}{2\pi} F(j2\pi f) * F(j2\pi f)\end{aligned}$$

则由(2)中结果可知信号 $f(t) + f^2(t)$ 的最高频率为 $f_{m_4} = 2f_m = 200 \text{ Hz}$, 由时域取样定理可知最高取样频率 f_s 应满足

$$f_s \geq 2f_{m_4} = 400 \text{ Hz}$$

4.50 有限频带信号 $f(t) = 5 + 2\cos(2\pi f_1 t) + \cos(4\pi f_1 t)$, 其中 $f_1 = 1\text{kHz}$, 求 $f_s = 800\text{Hz}$ 的冲激函数序列 $\delta_T(t)$ 进行取样 (请注意 $f_s < f_1$)。

(1) 画出 $f(t)$ 及取样信号 $f_s(t)$ 在频率区间 $(-2\text{kHz}, 2\text{kHz})$ 的频谱图。

(2) 若将取样信号 $f_s(t)$ 输入到截止频率 $f_c = 500\text{Hz}$, 幅度为的理想低通滤波器, 即其频率响应

$$H(j\omega) = H(j2\pi f) = \begin{cases} T_s, & |f| < 500\text{Hz} \\ 0, & |f| > 500\text{Hz} \end{cases}$$

画出滤波器的输出信号的频谱, 并求出输出信号 $y(t)$ 。

解 (1) 由已知可得

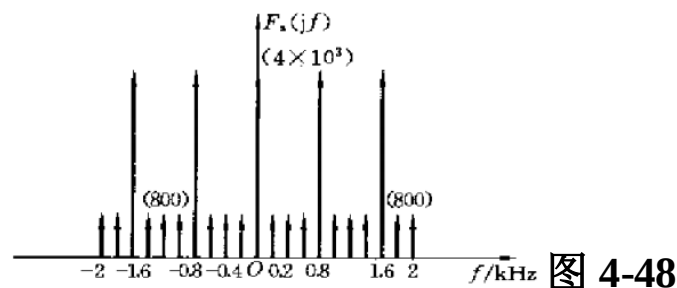
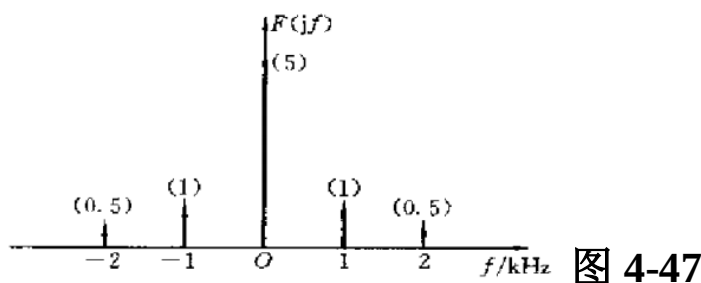
$$\begin{aligned} F(j2\pi f) &= \mathcal{F}[f(t)] \\ &= 10\pi\delta(2\pi f) + 2\pi[\delta(2\pi f + 2\pi f_1) + \delta(2\pi f - 2\pi f_1)] + \\ &\quad \pi[(2\pi f + 4\pi f_1) + \delta(2\pi f - 4\pi f_1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(j2\pi f) &= \mathcal{F}[\delta_{T_s}(t)] = \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)\right] \\ &= 2\pi f_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(2\pi f - n2\pi f_s) \end{aligned}$$

由傅里叶变换频域卷积定理,得取样信号的频谱函数

$$\begin{aligned} F_s(j2\pi f) &= \frac{1}{2\pi} F(j2\pi f) * S(j2\pi f) \\ &= f_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} [10\pi\delta(2\pi f - n2\pi f_s) + 2\pi\delta(2\pi f + 2\pi f_1 - n2\pi f_s) + \\ &\quad 2\pi\delta(2\pi f - 2\pi f_1 - n2\pi f_s) + \pi\delta(2\pi f + 4\pi f_1 - n2\pi f_s) + \\ &\quad \pi\delta(2\pi f - 4\pi f_1 - n2\pi f_s)] \end{aligned}$$

又由已知 $f_1 = 1 \text{ kHz}$, $f_s = 800 \text{ Hz}$, 可知 $f(t)$ 及取样信号 $f_s(t)$ 在区间 $(-2 \text{ kHz}, 2 \text{ kHz})$ 的频谱图为图 4-47 和图 4-48。



(2) 由 $H(j2\pi f)$ 的表示式可得 $H(j2\pi f) = T_s g_{f_1}(jz\pi f)(j2\pi f)$

则输出信号的频谱为

$$\begin{aligned} Y(j2\pi f) &= F_s(j2\pi f) \cdot H(j2\pi f) \\ &= 10\pi\delta(2\pi f) + 2\pi\left[\delta(2\pi f + 2\pi \cdot \frac{f_1}{5}) + \delta(2\pi f - 2\pi \frac{f_1}{5})\right] + \\ &\quad \pi\left[\delta(2\pi f + 2\pi \frac{2f_1}{5}) + \delta(2\pi f - 2\pi \frac{2f_1}{5})\right] \end{aligned}$$

则其频谱图为图 4-49。

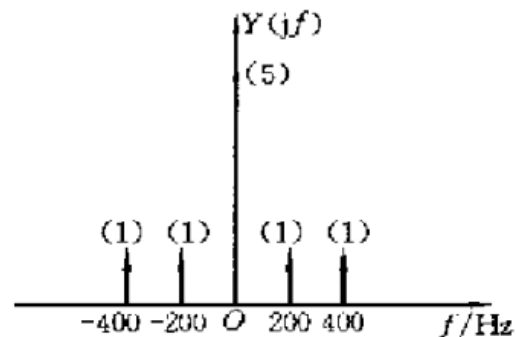


图 4-49

4.53 求下列离散周期信号的傅里叶系数。 (2) $f(k) = (\frac{1}{2})^k (0 \leq k \leq 3) (N=4)$

$$(2) F_N(n) = \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k e^{-j\frac{\pi}{2}nk} = \frac{15}{16} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}n}}$$

$$\text{计算得 } F_N(0) = \frac{15}{8}$$

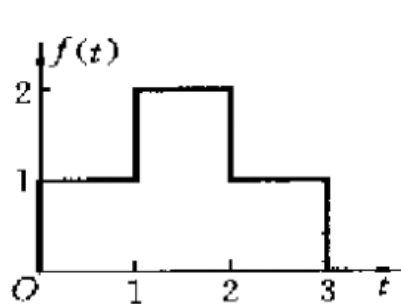
$$\begin{aligned} F_N(1) &= 1 + \frac{1}{2}(-j) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{8}(j) \\ &= \frac{3}{4} - \frac{3}{8}j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_N(2) &= 1 + \frac{1}{2}(e^{-j\pi}) + \frac{1}{4}(e^{-j2\pi}) + \frac{1}{8}(e^{-j3\pi}) \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

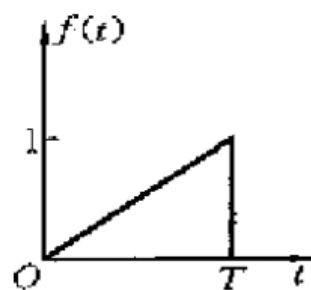
$$\begin{aligned} F_N(3) &= 1 + \frac{1}{2}(e^{-j\frac{3}{2}\pi}) + \frac{1}{4}(e^{-j3\pi}) + \frac{1}{8}(e^{-j\frac{9}{2}\pi}) \\ &= 1 + \frac{1}{2}(j) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{8}(-j) = \frac{3}{4} + \frac{3}{8}j \end{aligned}$$

第五章

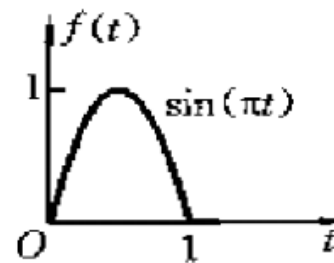
5-2 求图 5-1 所示各信号拉普拉斯变换，并注明收敛域。



(a)



(c)



(f)

解 (a)
$$\frac{(1 - e^{-s})(1 + e^{-s})^2}{s} = \frac{(1 + e^{-s})(1 + e^{-s})(1 - e^{-s})}{s} = \frac{(1 + e^{-s})(1 - e^{-2s})}{s}$$

(c)
$$f(t) = \frac{t\epsilon(t) - t\epsilon(t - T)}{T}$$

已知 $t\epsilon(t) - t\epsilon(t - T)$ 的拉氏变换为 $\frac{1 - e^{-Ts} - Ts e^{-Ts}}{s^2}$

即
$$F(s) = \frac{1 - e^{-Ts} - Ts e^{-Ts}}{Ts^2}$$

其收敛域为 $\text{Re}[s] > 0$

$$(f) \quad f(t) = \sin \pi t \epsilon(t) - \sin \pi t \epsilon(t-1) = \sin \pi t \epsilon(t) + \sin \pi(t-1) \epsilon(t-1)$$

$$\therefore F(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} + \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} e^{-s} = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} (1 + e^{-s})$$

其收敛域为 $\text{Re}[s] > 0$

5-3 利用常用函数（例如 $\epsilon(t)$, $e^{-at}\epsilon(t)$, $\sin(\beta t)\epsilon(t)$, $\cos(\beta t)\epsilon(t)$ 等）的象函数及拉普拉斯变换的性质，求下列函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。

$$(1) \quad e^{-t}\epsilon(t) - e^{-(t-2)}\epsilon(t-2)$$

$$(3) \quad \sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$$

$$(5) \quad \delta(4t-2)$$

$$(7) \quad \sin(2t - \frac{\pi}{4})\epsilon(t)$$

$$(9) \quad \int_0^t \sin(\pi x) dx$$

$$(11) \quad \frac{d^2}{dt^2} [\sin(\pi t)\epsilon(t)]$$

$$(13) \quad t^2 e^{-2t} \epsilon(t)$$

$$(15) \quad t e^{-(t-3)} \epsilon(t-1)$$

解 (1) $f(t) = e^{-t}\epsilon(t) - e^{-(t-2)}\epsilon(t-2)$

$$F(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+1} e^{-2s} = \frac{1 - e^{-2s}}{s+1}$$

123

$$\begin{aligned}
 (3) \quad f(t) &= \sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)] \\
 &= \sin(\pi t)\epsilon(t) + \sin\pi(t-1)\epsilon(t-1) \\
 &= \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} + \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}e^{-s} \\
 &= \frac{\pi(1 + e^{-s})}{s^2 + \pi^2}
 \end{aligned}$$

$$(5) \quad \delta(4t-2) \quad \text{因为} \quad \delta(t) \leftrightarrow 1$$

根据拉氏变换的尺度变换和时移性质,得到

$$\delta(4t-2) = \delta\left[4\left(t - \frac{1}{2}\right)\right] \leftrightarrow \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}s}$$

$$(7) \quad f(t) = \sin\left(2t - \frac{\pi}{4}\right)\epsilon(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2t\epsilon(t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2t\epsilon(t)$$

$$\therefore F(s) = \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\frac{2}{s^2 + 4} - \frac{s}{s^2 + 4}\right] = \frac{2-s}{\sqrt{2}(s^2 + 4)}$$

$$(9) \quad f(t) = \int_0^t \sin(\pi x) dx \quad \mathcal{L}[\sin(\pi t)\epsilon(t)] = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}$$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}[\sin(\pi t)\epsilon(t)] = \frac{\pi}{s(s^2 + \pi^2)}$$

$$(11) \quad f(t) = \frac{d^2}{dt^2}[\sin(\pi t)\epsilon(t)]$$

$$F(s) = s^2 \mathcal{L}[\sin(\pi t)\epsilon(t)] = \frac{s^2 \pi}{s^2 + \pi^2}$$

$$(13) \quad f(t) = t^2 e^{-2t} \epsilon(t)$$

$$F(s) = \frac{d^2}{ds^2} \mathcal{L}[e^{-2t} \epsilon(t)]$$

$$\begin{aligned}
 (15) \quad f(t) &= te^{-(t-3)}\epsilon(t-1) \\
 &= te^2 e^{-(t-1)}\epsilon(t-1) \\
 &= -e^2 \frac{d}{ds} \mathcal{L}[e^{-(t-1)}\epsilon(t-1)] \\
 &= e^2 \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} e^{-s} \right) \times (-1) \\
 &= \frac{s+2}{(s+1)^2} e^{-(s-2)}
 \end{aligned}$$

5-4 如已知因果函数 $f(t)$ 的象函数 $F(s) = \frac{1}{s^2 - s + 1}$ ，求下列函数 $y(t)$ 的象函数 $Y(s)$ 。

$$(1) \quad e^{-t} f\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$(4) \quad tf(2t-1)$$

解 (1) 由尺度变换特性可得

$$f\left(\frac{t}{2}\right) \longleftrightarrow 2F(2s)$$

由 s 域平移特性得

$$e^{-t}f\left(\frac{t}{2}\right) \longleftrightarrow 2F[2(s+1)]$$

$$\begin{aligned}\text{即 } \mathcal{F}[e^{-t}f\left(\frac{t}{2}\right)] &= 2F[2(s+1)] = 2 \frac{1}{2^2(s+1)^2 - 2(s+1) + 1} \\ &= \frac{2}{4s^2 + 6s + 3}\end{aligned}$$

(4) 由时移性质得

$$f(t-1) \longleftrightarrow e^{-s} F(s)$$

由尺度变换性质可得

$$f(2t-1) \longleftrightarrow \frac{1}{2} e^{-\frac{s}{2}} F\left(\frac{s}{2}\right)$$

又由 s 域微分特性可得

$$-tf(2t-1) \longleftrightarrow \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left[e^{-\frac{s}{2}} F\left(\frac{s}{2}\right) \right]$$

即

$$\mathcal{L}[tf(2t-1)] = -\frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left[e^{-\frac{s}{2}} F\left(\frac{s}{2}\right) \right] = \frac{s(s+2)e^{-\frac{s}{2}}}{(s^2-2s+4)^2}$$

5-6 求下列象函数 $F(s)$ 的原函数的初值 $f(0_+)$ 和终值 $f(\infty)$ 。

$$(1) \quad F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2} \qquad (2) \quad F(s) = \frac{3s+1}{s(s+1)}$$

解 (1) 因 $F(s)$ 的分母次数高于分子次数, 则其原函数 $f(t)$ 中不含 $\delta(t)$ 及其各阶导数, 则由初值定理可得

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(2s+3)}{(s+1)^2} = 2$$

$F(s)$ 的极点 $s = -1$ 在左半平面, 故终值存在。

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(2s+3)}{(s+1)^2} = 0$$

(2) 因 $F(s)$ 为 s 的实系数有理真分式, 则其函数 $f(t)$ 中不含 $\delta(t)$ 及其各阶导数, 则由初值定理可得

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(3s+1)}{s(s+1)} = 3$$

由于极点 $s = -1$ 在左半平面, 原点上的极点 $s = 0$ 为一阶, 故终值存在, 即

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(3s+1)}{s(s+1)} = 1$$

5-7 求图 5-2 所示在 $t = 0$ 时接入的有始周期信号 $f(t)$ 的象函数 $F(s)$ 。

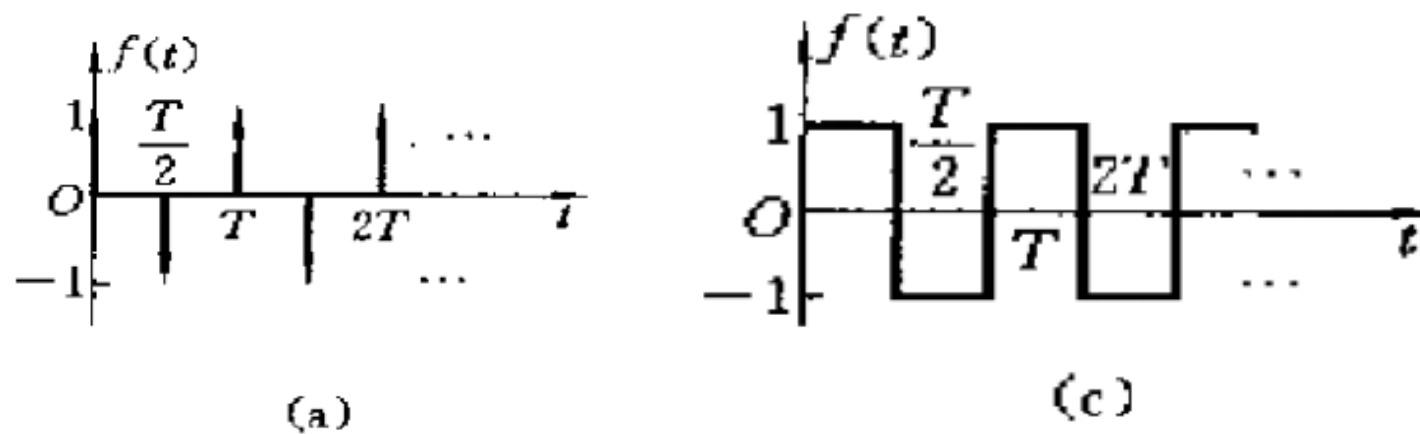


图 5-2

解 (1) 由 $f(t)$ 的波形图可得

$$f(t) = \delta(t) - \delta(t - \frac{T}{2}) + \delta(t - T) - \delta(t - \frac{3}{2}T) + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [\delta(t - nT) - \delta(t - \frac{nT}{2})]$$

$$= [\delta(t) - \delta(t - \frac{T}{2})] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$

令第一周期内的信号以 $f_0(t)$ 表示, 则

$$f_0(t) = \delta(t) - \delta(t - \frac{T}{2})$$

$$F_0(s) = 1 - e^{-\frac{T}{2}s}$$

由图可知重复周期为 T , 于是由时域卷积定理得

$$F(s) = F_0(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-Ts}} = (1 - e^{-\frac{T}{2}s}) \cdot \frac{1}{1 - e^{-Ts}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{T}{2}s}}$$

(3) 由 $f(t)$ 的波形图可得

$$\begin{aligned} f(t) &= \epsilon(t) - 2\epsilon(t - \frac{T}{2}) + 2\epsilon(t - T) - 2\epsilon(t - \frac{3}{2}T) + 2\epsilon(t - 2T) - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [\epsilon(t - nT) - 2\epsilon(t - nT - \frac{1}{2}T) + \epsilon(t - nT - T)] \\ &= [\epsilon(t) - 2\epsilon(t - \frac{T}{2}) + \epsilon(t - T)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) \end{aligned}$$

令第一周期内信号以 $f_0(t)$ 表示, 则

$$f_0(t) = \epsilon(t) - 2\epsilon(t - \frac{T}{2}) + \epsilon(t - T)$$

$$F_0(s) = \mathcal{L}[f_0(t)] = \frac{1}{s} - \frac{2}{s}e^{-\frac{T}{2}s} + \frac{1}{s}e^{-Ts} = \frac{(1 - e^{-\frac{T}{2}s})^2}{s}$$

由图可知重复周期为 T , 于是由时域卷积定理得

$$F(s) = F_0(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-Ts}} = \frac{(1 - e^{-\frac{T}{2}s})^2}{s(1 - e^{-Ts})} = \frac{1 - e^{-\frac{T}{2}s}}{s(1 + e^{-\frac{T}{2}s})}$$

5-8 求下列各象函数 $F(s)$ 的拉普拉斯变换 $f(t)$ 。

$$\begin{array}{lll}
 (1) \quad \frac{1}{(s+2)(s+4)} & (3) \quad \frac{s^2+4s+5}{s^2+3s+2} & (5) \quad \frac{2s+4}{s(s^2+4)} \\
 (7) \quad \frac{1}{s(s-1)^2} & (9) \quad \frac{s+5}{s(s^2+2s+5)} &
 \end{array}$$

解 (1) $F(s) = \frac{1}{(s+2)(s+4)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4} \right]$

$$\therefore f(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \right) \epsilon(t) = \frac{1}{2}(e^{-2t} - e^{-4t}) \epsilon(t)$$

$$(3) \quad F(s) = \frac{s^2+4s+5}{s^2+3s+2} = 1 + \frac{s+3}{s^2+3s+2} = 1 + \frac{k_1}{s+2} + \frac{k_2}{s+1}$$

$$k_1 = \left. \frac{s+3}{s+1} \right|_{s=-2} = -1 \quad k_2 = \left. \frac{s+3}{s+2} \right|_{s=-1} = 2$$

$$\therefore F(s) = 1 - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s+1} \quad f(t) = [\delta(t) - e^{-2t} + 2e^{-t}] \epsilon(t)$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad F(s) &= \frac{2s+4}{s(s+2j)(s-2j)} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+2j} + \frac{k_3}{s-2j} \\
 k_1 &= \left. \frac{2s+4}{s^2+4} \right|_{s=0} = 1 \quad k_2 = \left. \frac{2s+4}{s(s-2j)} \right|_{s=-2j} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j \\
 k_3 &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \\
 \therefore F(s) &= \frac{1}{s} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j\right) \frac{1}{s+2j} + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j\right) \frac{1}{s-2j} \\
 \therefore f(t) &= \left[1 + \sqrt{2}\cos\left(2t + \frac{3}{4}\pi\right)\right]\epsilon(t) = [1 + \sqrt{2}\sin(2t - 45^\circ)]\epsilon(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad F(s) &= \frac{1}{s(s-1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{s-2}{(s-1)^2} \\
 \therefore f(t) &= \epsilon(t) - (-t+1)e^t\epsilon(t) = [1 - (1-t)e^t]\epsilon(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \quad F(s) &= \frac{s+5}{s(s^2+2s+5)} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} \\
 \therefore f(t) &= \epsilon(t) - e^{-t}\cos 2t\epsilon(t) = [1 - e^{-t}\cos(2t)]\epsilon(t)
 \end{aligned}$$

5-9 求下列象函数 $F(s)$ 的拉普拉斯变换 $f(t)$ ，并粗略画出它们的波形图。

$$(1) \quad \frac{1 - e^{-Ts}}{s + 1}$$

$$(3) \quad \frac{e^{-2(s+3)}}{s + 3}$$

$$(6) \quad \frac{\pi(1 - e^{-2s})}{s^2 + \pi^2}$$

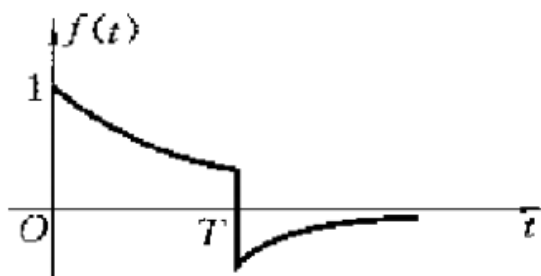
解 (1) 已知 $e^{-t}\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+1}$

由时移性质可知 $e^{-(t-T)}\epsilon(t-T) \longleftrightarrow \frac{e^{-Ts}}{s+1}$

于是

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s + 1}\right] = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{s + 1}\right] - \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{e^{-Ts}}{s + 1}\right] \\ &= e^{-t}\epsilon(t) - e^{-(t-T)}\epsilon(t-T) \end{aligned}$$

其波形如下图所示：



(3) 已知 $\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$

由时移性质得 $\epsilon(t-2) \longleftrightarrow \frac{e^{-2s}}{s}$

由 s 域平移性质得 $e^{-3t}\epsilon(t-2) \longleftrightarrow \frac{e^{-2(s+3)}}{s+3}$

于是 $f(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{e^{-2(s+3)}}{s+3}\right] = e^{-3t}\epsilon(t-2)$

其波形如下图所示：

(6) 已知 $\sin(\pi t)\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}$

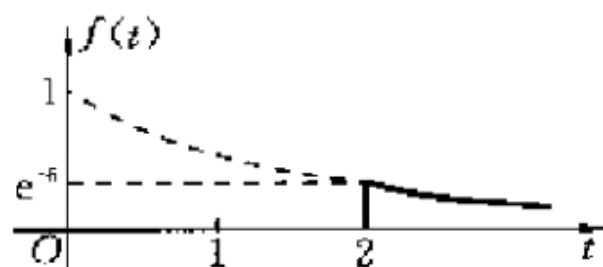
由时移性质可得 $\sin[\pi(t-2)]\epsilon(t-2) \longleftrightarrow \frac{\pi \cdot e^{-2s}}{s^2 + \pi^2}$

于是 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\pi(1 - e^{-2s})}{s^2 + \pi^2}\right]$

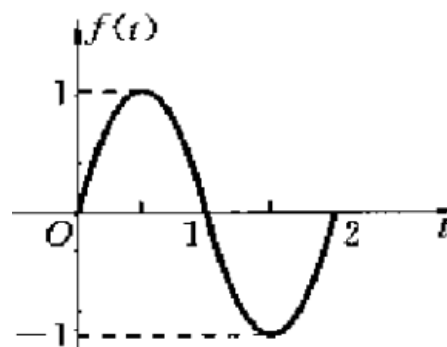
$$= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\pi}{s^2 + \pi^2}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\pi e^{-2s}}{s^2 + \pi^2}\right]$$

$$= \sin(\pi t)\epsilon(t) - \sin[\pi(t-2)]\epsilon(t-2)$$

$$= \sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-2)]$$



其波形如下图所示：



5-10 下列象函数 $F(s)$ 的原函数 $f(t)$ 是 $t=0$ 接入的有始周期信号，求周期 T 并写出其

第一个周期 ($0 < t < T$) 的时间函数表达式 $f_o(t)$ 。

$$(1) \frac{1}{1+e^{-s}} \quad (2) \frac{1}{s(1+e^{-2s})}$$

解 (1) $F(s) = \frac{1}{1+e^{-s}} = \frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$

由此可知周期 $T = 2$ s, 且有

$$F_o(s) = \mathcal{L}[f_o(t)]$$

又 $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1, \mathcal{L}[\delta(t-1)] = e^{-s}$

则 $f_o(t) = \mathcal{L}^{-1}[F_o(s)] = \mathcal{L}^{-1}[1 - e^{-s}] = \delta(t) - \delta(t-1)$

$$(2) F(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-2s})} = \frac{\frac{1 - e^{-2s}}{s}}{1 - e^{-4s}}$$

由此可知周期 $T = 4 \text{ s}$, 且有

$$F_0(s) = \mathcal{L}[f_0(t)] = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$$

又 $\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$

由时移性质得 $\epsilon(t - 2) \longleftrightarrow \frac{e^{-2s}}{s}$

则 $f_0(t) = \mathcal{L}^{-1}[F_0(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}(1 - e^{-2s})\right] = \epsilon(t) - \epsilon(t - 2)$

5-12 用拉普拉斯变换法解微分方程 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f(t)$

的零输入响应和零状态响应。

(1) 已知 $f(t) = \varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 2$ 。

(2) 已知 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $y(0_-) = 0$, $y'(0_-) = 1$ 。

解 对方程两边进行拉普拉斯变换, 由时域微分特性可得

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 5sY(s) - 5y(0_-) + 6Y(s) = 3F(s)$$

整理可得

$$Y(s) = Y_x(s) + Y_f(s)$$

$$= \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)}{s^2 + 5s + 6} + \frac{3}{s^2 + 5s + 6}F(s) \quad (2)$$

(1) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[\epsilon(t)] = \frac{1}{s}$, 连同 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2$ 代入(1)式可得

$$Y(s) = Y_x(s) = \frac{s+7}{s^2+5s+6} = \frac{5}{s+2} - \frac{4}{s+3}$$

$$Y_f(s) = \frac{3}{s^2+5s+6} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\frac{1}{2}}{s} - \frac{\frac{3}{2}}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

对以上两式取逆变换, 得零输入响应和零状态响应分别为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (5e^{-2t} - 4e^{-3t})\epsilon(t)$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = (\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-2t} + e^{-3t})\epsilon(t)$$

(2) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[e^{-t}\epsilon(t)] = \frac{1}{s+1}$ 和各初始值代入(1) 式,得

$$Y_x(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

$$Y_f(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{\frac{3}{2}}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{\frac{3}{2}}{s+3}$$

对以上两式取逆变换,得零输入响应和零状态响应分别为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (e^{-2t} - e^{-3t})\epsilon(t)$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = [\frac{3}{2}e^{-t} - 3e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-3t}]\epsilon(t)$$

5-13 描述某系统的输出 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 的联立微分方程为

$$\begin{cases} y_1'(t) + y_1(t) - 2y_2(t) = 4f(t) \\ y_2'(t) - y_1(t) + 2y_2(t) = -f(t) \end{cases}$$

(1) 已知 $f(t)=0$, $y_1(0_-)=1$, $y_2(0_-)=2$, 求零状态响应 $y_{zs1}(t)$, $y_{zs2}(t)$ 。

解 对两个方程进行拉普拉斯变换,由时域微分特性可得

$$sY_1(s) - y_1(0_-) + Y_1(s) - 2Y_2(s) = 4F(s)$$

$$sY_2(s) - y_2(0_-) - Y_1(s) + 2Y_2(s) = -F(s)$$

联立两个方程可解得

$$Y_1(s) = Y_{1x}(s) + Y_{1f}(s)$$

$$= \left[\frac{(s+2)}{s(s+3)}y_1(0_-) + \frac{2}{s(s+3)}y_2(0_-) \right] + \frac{2s+3}{s(s+3)}F(s)$$

$$Y_2(s) = Y_{2x}(s) + Y_{2f}(s)$$

$$= \frac{(s+1)y_2(0_-) + y_1(0_-)}{s(s+3)} + \frac{-s+3}{s(s+3)}F(s)$$

(1) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = 0$ 和各初始值代入以上两式,得

$$Y_{1x}(s) = \frac{s+6}{s(s+3)} = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+3}$$

$$Y_{2x}(s) = \frac{2s+3}{s(s+3)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+3}$$

对以上两式取逆变换,得零输入响应分别为

$$y_{1x}(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_{1x}(s)] = (2 - e^{-3t})\epsilon(t)$$

$$y_{2x}(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_{2x}(s)] = (1 + e^{-3t})\epsilon(t)$$

5-15 描述某 LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$ 求在下列条件下的零输入响应和零状态响应。

(1) $f(t) = \epsilon(t), y(0_-) = 0, y'(0_-) = 1。$

(2) $f(t) = e^{-2t}\epsilon(t), y(0_-) = 1, y'(0_-) = 1。$

解 对微分方程取拉普拉斯变换,有

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 3sY(s) - 3y(0_-) + 2Y(s) = sF(s) + 4F(s)$$

即

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) - [sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)] = (s + 4)F(s)$$

可解得

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_x(s) + Y_f(s) \\ &= \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)}{s^2 + 3s + 2} + \frac{s + 4}{s^2 + 3s + 2}F(s) \end{aligned} \quad (1)$$

(1) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[\epsilon(t)] = \frac{1}{s}$ 和各初始值代入(1)式,得

$$\begin{aligned} Y_x(s) &= \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s + 1} - \frac{1}{s + 2} \\ Y_f(s) &= \frac{s + 4}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{s} - \frac{3}{s + 1} + \frac{1}{s + 2} \end{aligned}$$

对以上二式取逆变换,得零输入响应和零状态响应分别为

$$\begin{aligned} y_x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t) \\ y_f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t) \end{aligned}$$

(2) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[e^{-2t}\epsilon(t)] = \frac{1}{s + 2}$ 和各初始值代入(1)式,得

$$Y_x(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

$$Y_f(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{(s+2)^2} - \frac{3}{s+2}$$

对以上二式取逆变换,得零输入响应和零状态响应分别为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (3e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = [3e^{-t} - (2t+3)e^{-2t}]\varepsilon(t)$$

5-16 描述描述某 LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$ 求在下列条件下的零输入响应和零状态响应。

(1) $f(t) = \varepsilon(t), y(0_+) = 1, y'(0_+) = 3$ 。

(2) $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t), y(0_+) = 1, y'(0_+) = 2$ 。

解 对微分方程取拉普拉斯变换,有

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 3sY(s) - 3y(0_-) + 2y(s) = sF(s) + 4F(s)$$

即

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) - [sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)] = (s + 4)F(s)$$

可解得

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_x(s) + Y_f(s) \\ &= \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)}{s^2 + 3s + 2} + \frac{s + 4}{s^2 + 3s + 2}F(s) \end{aligned} \quad (1)$$

(1) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[\epsilon(t)] = \frac{1}{s}$ 代入(1)式,得

$$Y_f(s) = \frac{s + 4}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{s} - \frac{3}{s + 1} + \frac{1}{s + 2}$$

对上式取逆变换,得零状态响应为

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t)$$

由此可得 $y_f(0_+) = 0, y'_f(0_+) = 1$, 则有

$$\begin{aligned} y(0_-) &= y(0_+) - y_f(0_+) = 1 \\ y'(0_-) &= y'(0_+) - y'_f(0_+) = 2 \end{aligned}$$

将各初始值代入(1)式,得

$$Y_x(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2} = \frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2}$$

对上式取逆变换,得零输入响应为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (4e^{-t} - 3e^{-2t})\epsilon(t)$$

(2) 将 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[e^{-2t}\epsilon(t)] = \frac{1}{s+2}$ 代入(1)式,得

$$Y_f(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+2}$$

对上式取逆变换,得零状态响应为

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = [3e^{-t} - (2t + 3)e^{-2t}]\epsilon(t)$$

由此可得 $y_f(0_+) = 0, y'_f(0_+) = 1$, 则有

$$y(0_-) = y(0_+) - y_f(0_+) = 1$$

$$y'(0_-) = y'(0_+) - y'_f(0_+) = 1$$

将各初始值代入(1)式,得

$$Y_x(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

对上式取逆换,得零输入响应

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (3e^{-t} - 2e^{-2t})\epsilon(t)$$

5-17 求下列方程所描述的 LTI 系统的冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 。

$$(1) \quad y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f'(t) - 3f(t)$$

解 (1) 令零状态响应的象函数为 $Y_f(s)$, 对方程取拉普拉斯变换(注意到初始状态为零)得

$$s^2 Y(s) + 4sY(s) + 3Y(s) = sF(s) - 3F(s)$$

于是得系统函数

$$H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{s-3}{s^2+4s+3} = \frac{-2}{s+1} + \frac{3}{s+3}$$

$$\frac{1}{s}H(s) = \frac{s-3}{s(s^2+4s+3)} = \frac{-1}{s} + \frac{s}{s+1} + \frac{-1}{s+3}$$

对以上二式取逆变换, 得系统的冲激响应和阶跃响应分别为

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(s)] = (-2e^{-t} + 3e^{-3t})\epsilon(t)$$

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{s}H(s)\right] = (-1 + 2e^{-t} - e^{-3t})\epsilon(t)$$

5-18 已知系统函数和初始状态如下, 求系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$ 。

$$(1) \quad H(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6}, \quad y(0) = y'(0_-) = 1$$

$$(3) \quad H(s) = \frac{s+4}{s(s^2+3s+2)}, \quad y(0) = y'(0_-) = y''(0_-) = 1$$

解 (1) 由于 $H(s)$ 的分母、分子多项式的系数与系统微分方程的系数一一对应, 故得描述系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f'(t) + 6f(t)$$

对上式取拉普拉斯变换, 有

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 5sY(s) - 5y(0_-) + 6Y(s) = sF(s) + 6F(s)$$

即

$$(s^2 + 5s + 5)Y(s) - [sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)] = (s + 6)F(s)$$

可解得

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_x(s) + Y_f(s) \\ &= \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)}{s^2 + 5s + 6} + \frac{s+6}{s^2 + 5s + 6}F(s) \end{aligned}$$

将各初始值代入上式, 得

$$Y_x(s) = \frac{s+6}{(s+2)(s+3)} = \frac{4}{s+2} - \frac{3}{s+3}$$

对上式取逆变换, 得零输入响应为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (4e^{-2t} - 3e^{-3t})\epsilon(t)$$

(3) 由于 $H(s)$ 的分母、分子多项式的系数与系统微分方程的系数一一对应, 故得描述系统的微分方程为

$$y'''(t) + 3y''(t) + 2y'(t) = f'(t) + 4f(t)$$

对上式取拉普拉斯变换, 有

$$s^3 Y(s) - s^2 y(0_-) - sy'(0_-) - y''(0_-) + 3s^2 Y(s) - 3sy(0_-) - 3y'(0_-) + 2sY(s) - 2y(0_-) = sF(s) + 4F(s)$$

即

$$(s^3 + 3s^2 + 2s)Y(s) - [s^2 y(0_-) + sy'(0_-) + 3sy(0_-) + y''(0_-) + 3y'(0_-) + 2y(0_-)] = (s + 4)F(s)$$

可解得

$$Y(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s} [s^2 y(0_-) + sy'(0_-) + 3sy(0_-) + y''(0_-) + 3y'(0_-) + 2y(0_-)] + \frac{s + 4}{s^3 + 3s^2 + 2s} F(s)$$

将各初始值代入, 得

$$Y_x(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s} (s^2 + 4s + 6) = \frac{3}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

对上式取逆变换, 得零输入响应为

$$y_x(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_x(s)] = (3 - 3e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t)$$

5-22 如图 5-5 所示的复合系统，由 4 个子系统连接组成，若各子系统的系统函数或冲激响应分别为 $H_1(s) = \frac{1}{s+1}$ ， $H_2(s) = \frac{1}{s+2}$ ， $h_3(t) = \varepsilon(t)$ ， $h_4(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求复合系统的冲激响应 $h(t)$ 。

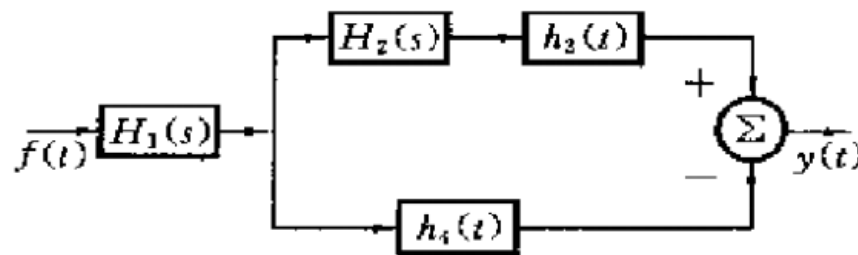


图 5-5

解 由已知可得子系统的系统函数为

$$H_3(s) = \mathcal{L}[h_3(t)] = \frac{1}{s}$$

$$H_4(s) = \mathcal{L}[h_4(t)] = \frac{1}{s+2}$$

则由系统级联和并联的性质可知复合系统的系统函数为

$$H(s) = H_1(s) \cdot [H_2(s) \cdot H_3(s) - H_4(s)]$$

$$= \frac{1}{s+1} \left[\frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right]$$

$$= \frac{1-s}{s(s+1)(s+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{\frac{3}{2}}{s+2}$$

对上式取逆变换,得复合系统的冲激响应为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \left(\frac{1}{2} - 2e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t} \right) \epsilon(t)$$

5-26 如图 5-7 所示系统, 已知当 $f(t) = \epsilon(t)$ 时, 系统的零状态响应 $y_{zs}(t) = (1 - 5e^{-2t} + 5e^{-3t})\epsilon(t)$, 求系数 a、b、c。

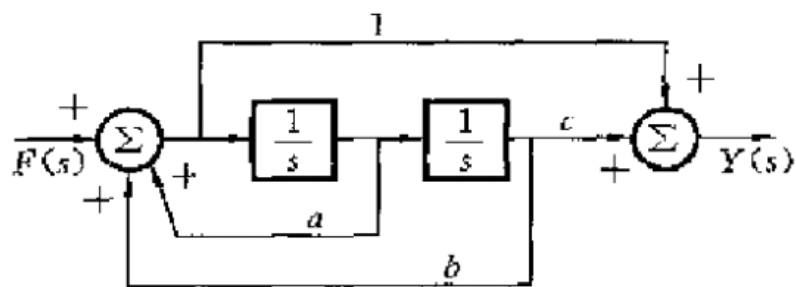


图 5-7

解 设图中右端积分器的输出为 $X(s)$, 则两个积分器的输入分别为 $s^2 X(s)$, $sX(s)$ 。由左端加法器的输出可列出象函数方程

$$s^2 X(s) = asX(s) + bX(s) + F(s)$$

即
$$(s^2 - as - b)X(s) = F(s)$$

由右端加法器输出可列出方程

$$Y_f(s) = s^2 X(s) + cX(s) = (s^2 + c)X(s)$$

从以上两式中消去 $X(s)$, 可得系统函数

$$H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{s^2 + c}{s^2 - as - b}$$

又由已知可得

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s}$$

$$Y_f(s) = \mathcal{L}[y_f(t)] = \frac{1}{s} - \frac{5}{s+2} + \frac{5}{s+3} = \frac{s^2 + 6}{s(s+2)(s+3)}$$

则系统函数为

$$H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{s^2 + 6}{s^2 + 5s + 6}$$

即有

$$\frac{s^2 + c}{s^2 - as - b} = \frac{s^2 + 6}{s^2 + 5s + 6}$$

比较两边系数可得

$$a = -5, b = -6, c = 6$$

5-28 某 LTI 系统，在以下各种情况下起初始状态相同。已知当激励 $f_1(t) = \delta(t)$ 时，其

全响应 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t}\varepsilon(t)$ ； 当激励 $f_2(t) = \varepsilon(t)$ 时， 其全响应 $y_2(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)$ 。

(1) 若 $f_3(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ， 求系统的全响应。

解 由已知可得

$$F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)] = 1$$

$$F_2(s) = \mathcal{L}[f_2(t)] = \frac{1}{s}$$

$$Y_1(s) = \mathcal{L}[y_1(t)] = Y_{x1}(s) + Y_{f2}(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

$$Y_2(s) = \mathcal{L}[y_2(t)] = Y_{x2}(s) + Y_{f2}(s) = \frac{3}{s+1}$$

由系统初始状态相同,则有 $Y_{x1}(s) = Y_{x2}(s)$, 可得

$$Y_1(s) - Y_2(s) = Y_{f1}(s) - Y_{f2}(s) = H(s)[F_1(s) - F_2(s)] = \frac{s-1}{s+1}$$

由此可得系统函数

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1} \cdot \frac{1}{F_1(s) - F_2(s)} = \frac{s}{s+1}$$

则系统零输入响应为

$$Y_{x1}(s) = Y_1(s) - Y_{f2}(s) = Y_1(s) - H(s)F_2(s) = \frac{2}{s+1}$$

$$(1) F_3(s) = \mathcal{L}[f_3(t)] = \frac{1}{s+2}$$

则系统全响应的象函数

$$Y_3(s) = Y_{x1}(s) + H(s)F_3(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{s}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

对上式取逆变换,得系统全响应

$$y_3(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_3(s)] = (e^{-t} + 2e^{-2t})\epsilon(t)$$

5-29 如图 5-8 所示电路, 其输入均为单位阶跃函数 $\epsilon(t)$, 求电压 $u(t)$ 的零状态响应。

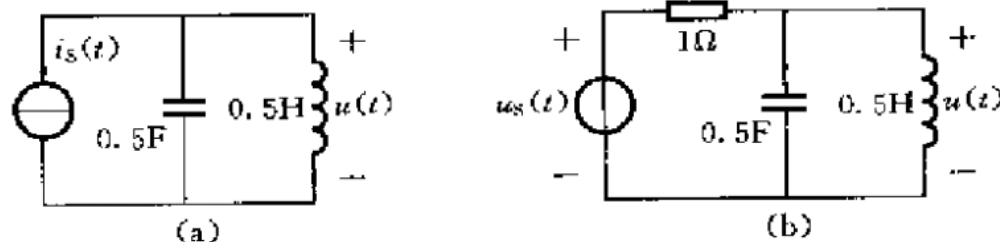


图 5-8

解 (1) 考虑到零状态响应, 则有 $u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$, 则 s 域电路模型与原电路形式相同。电压 $u(t)$ 的象函数

$$U(s) = \frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} \cdot I(s) = \frac{\frac{1}{C}sI(s)}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$

将 $I(s) = \mathcal{L}[i(s)] = \frac{1}{s}$ 和各元件数值代入上式, 得

$$U(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$

取上式逆变换, 得电压 $u(t)$ 的零状态响应

$$u(t) = \sin(2t)\epsilon(t) \text{ V}$$

(2) 考虑到零状态响应, 则有 $u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$, 则 s 域电路模型与原电路形式相同。电压 $u(t)$ 的象函数

$$U(s) = \frac{\frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}}}{R + \frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}}} U_s(s) = \frac{\frac{1}{RC}s}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} U_s(s)$$

将 $U_s(s) = \mathcal{L}[u_s(t)] = \frac{1}{s}$ 和各元件数值代入上式, 得

$$U(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 4} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}e^{j\frac{\pi}{2}}}{s + 1 + j\sqrt{3}} + \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j\frac{\pi}{2}}}{s + 1 - j\sqrt{3}}$$

取上式逆变换, 得电压 $u(t)$ 的零状态响应

$$u(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t}\cos(\sqrt{3}t - \frac{\pi}{2})\epsilon(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t}\sin(\sqrt{3}t)\epsilon(t) \text{ V}$$

5-42 某系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega}$ ，求当输入 $f(t)$ 为下列函数时的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

(1) $f(t) = \varepsilon(t)$

(2) $f(t) = \sin t \varepsilon(t)$

解 由已知可得系统函数

$$H(s) = H(j\omega) \Big|_{j\omega=s} = \frac{1-s}{1+s}$$

$$(1) F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s}$$

则零状态响应象函数为

$$Y_f(s) = F(s)H(s) = \frac{1-s}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1}$$

对上式取逆变换,得零状态响应为

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = (1 - 2e^{-t})\epsilon(t)$$

$$(2) F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s^2+1}$$

则零状态响应的象函数为

$$Y_f(s) = F(s)H(s) = \frac{1-s}{(s^2+1)(s+1)} = \frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+1}$$

对上式取逆变换,得零状态响应为

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_f(s)] = (e^{-t} - \cos t)\epsilon(t)$$

5-50 求下列象函数的双边拉普拉斯变换。

$$(1) \frac{-2}{(s-1)(s-3)}, 1 < \operatorname{Re}[s] < 3$$

$$(2) \frac{2}{(s+1)(s+3)}, -3 < \operatorname{Re}[s] < -1$$

$$(3) \frac{4}{s^2+4}, \operatorname{Re}[s] < 0$$

$$(4) \frac{-s+4}{(s^2+4)(s+1)}, -1 < \operatorname{Re}[s] < 0$$

解 (1) $F_b(s) = \frac{-2}{(s-1)(s-3)} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s-3}$

极点 $s=1$ 属于因果函数 $f_1(t)$ 的象函数, 极点 $s=3$ 属于反因果函数 $f_2(t)$ 的象函数。分别求它们的逆变换得

$$f_1(t) = e^t \epsilon(t)$$

$$f_2(t) = e^{3t} \epsilon(-t)$$

于是得原函数

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = e^t \epsilon(t) + e^{3t} \epsilon(-t)$$

$$(2) F_b(s) = \frac{2}{(s+1)(s+3)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

极点 $s=-3$ 属于因果函数 $f_1(t)$ 的象函数, 极点 $s=-1$ 属于反因果函数 $f_2(t)$ 的象函数。分别求它们的逆变换得

$$f_1(t) = -e^{-3t}\epsilon(t)$$

$$f_2(t) = -e^{-t}\epsilon(-t)$$

于是得原函数

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = -e^{-3t}\epsilon(t) - e^{-t}\epsilon(-t)$$

(3) 由 $F_b(s) = \frac{4}{s^2 + 4}$, $\text{Re}[s] < 0$, 可得

$$F_b(-s) = \frac{4}{s^2 + 4}, \text{Re}[s] > 0$$

其拉普拉斯逆变换为

$$f_1(t) = 2\sin(2t)\epsilon(t)$$

则原函数为

$$f(t) = f_1(-t) = -2\sin(2t)\epsilon(-t)$$

$$(4) F_b(s) = \frac{-s+4}{(s^2+4)(s+1)} = \frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+4}$$

极点 $s = -1$ 属于因果函数 $f_1(t)$ 的象函数, 极点 $s_{1,2} = \pm j$ 属于反因果函数 $f_2(t)$ 的象函数。分别求它们的逆变换得

$$f_1(t) = e^{-t}\epsilon(t)$$

$$f_2(t) = \cos(2t)\epsilon(-t)$$

于是得原函数

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = e^{-t}\epsilon(t) + \cos(2t)\epsilon(-t)$$